Fachhochschule der Wirtschaft

Modulhandbuch
(Teilzeit)

Wirtschaftsinformatik

(Bachelor of Science)

Studienjahr 2025 / 2026

Sehr geehrte Studierende,
sehr geehrte Kooperationspartner,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Sie erhalten das Modulhandbuch für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik im Studienjahr 2025/2026.

Dieses Modulhandbuch stellt zum einen für die Studierenden eine Information über die Studieninhalte dar, zum Zweiten dient es den Partnerunternehmen als Hilfe zur inhaltlichen Vorbereitung der Praxisphasen. Daneben ist diese Übersicht ein Leitfaden für die Dozentinnen und Dozenten zur modulübergreifenden Abstimmung der Lehrinhalte.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Gregor Sandhaus
Dekan des Fachbereichs Informatik

Inhaltsverzeichnis

Seite
Modulaufteilung 4
1. Semester 7
2. Semester 18
3. Semester 27
4. Semester 39
5. Semester 49
6. Semester 60
7. Semester 67
8. Semester 76
1 Spezialisierung: Business Process Management 80
2 Spezialisierung: Cyber Security 88
3 Spezialisierung: IT-Consulting 94
4 Spezialisierung: Künstliche Intelligenz und Data Science 100
5 Spezialisierung: Software Engineering 105

Modulaufteilung

Modul	Semester	Kontakt-stunden	Selbst-studium	Credit Points (ECTS)	Art und Umfang der Prüfungsleis-tung
1. Semester					
Wirtschaftsrecht	1	40	85	5	KL 90
Programmierung I	1	40	85	5	KRS 90
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre	1	40	85	5	KRS 90
Business English I	1	40	85	5	KR 90
Praxisphase I	1		50	2	
2. Semester					
Einführung in Wirtschaftsinformatik und Di-gitalisierung	2	40	85	5	KR 90
Internes Rechnungswesen	2	40	85	5	KRS 90
Business English II	2	40	85	5	KR 90
Praxisphase I	2		75	3	RF
Praxisphase II	2		150	5	RF
3. Semester					
Grundlagen der Informatik	3	40	85	5	**K**RS 90
Wissenschaftliches Arbeiten und Präsen-tieren	3	50	75	5	**K**RS 90
Wirtschaftsmathematik	3	50	75	5	**KL** 90
Marketing	3	40	85	5	KRS 90
Praxisarbeit	3		50	2	
4. Semester					
Programmierung II	4	40	85	5	**K**RS 90
Software Engineering and Continuous Inte-gration	4	40	85	5	KRS 90
Projektmanagement	4	40	85	5	KRS 90
Wirtschaftsstatistik	4	50	75	5	KL 90
Praxisarbeit	4		75	3	Praxisarbeit
5. Semester					
Data Technologies	5	40	85	5	**K**R 90
Computing Infrastructures	5	40	85	5	**K**RS 90
Geschäftsprozessmanagement	5	40	85	5	KRS 90
IT-Security and Risk Management	5	40	85	5	KRS 90
Praxisphase III	5		50	2	

Modul	Semester	Kontakt-stunden	Selbst-studium	Credit Points (ECTS)	Art und Umfang der Prüfungsleis-tung
6. Semester					
Data Analysis and Machine Learning	6	40	85	5	KRS 90
Investition und Finanzierung	6	50	75	5	KRS 90
Implementierung digitaler Geschäftspro-zesse	6	40	85	5	**K**RS 90
Fach I aus Spezialisierung	6	40	85	5	Siehe Spezialisie-rung
Praxisphase III	6		75	3	RF
7. Semester					
Entrepreneurship	7	40	85	5	KRS 90
Web Technologies and Applications	7	40	85	5	KRS 90
Advanced Topics in Computer Science	7	40	85	5	K**R**S 90
Fach II aus Spezialisierung	7	40	85	5	Siehe Spezialisie-rung
Praxisphase IV	7		50	2	
8. Semester					
Fach III aus Spezialisierung	8	40	85	5	Siehe Spezialisie-rung
Praxisphase IV	8		75	3	RF
Bachelor-Thesis	8		300	12	Bachelor-Thesis
Kolloquium	8	-	75	3	Mündliche Prüfung
Summe		**696**	**3.340**	**180**	

Modul	Semester	Kontakt-stunden	Selbst-studium	Credit Points (ECTS)	Art und Umfang der Prüfungsleistung
Schwerpunkt mit jeweils den Spezialisierungsmodule I bis IV (alternativ)					
Business Process Management					
Operations Management	4	40	85	5	**K**R 90
Controlling	5	40	85	5	**K**R 90
Value Chain Management	6	40	85	5	**K**RS 90
Cyber Security					
Technical Security	4	40	85	5	**K**RS 90
Securing Digital Transformation	5	40	85	5	**K**RS 90
IT-Compliance, Prozesse und Architekturen	6	40	85	5	K**R**S 90
IT-Consulting					
Methoden im IT-Consulting	4	40	85	5	**K**RS 90
Praxis im IT-Consulting	5	40	85	5	**K**RS 90
IT-Management und IT-Strategie	6	40	85	5	**K**RS 90
Künstliche Intelligenz und Data Science					
Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Science	4	40	85	5	**K**RS 90
Künstliche Intelligenz und Business Analytics	5	40	85	5	**K**RS 90
Künstliche Intelligenz und Data Lab	6	40	85	5	K**R**S 90
Software Engineering					
Software Modeling & Architecture	4	40	85	5	**K**RS 90
Software Testing & DevOps	5	40	85	5	**K**RS 90
Software Engineering Project	6	40	85	5	KR**S** 90
Summe je Spezialisierung		**160**	**340**	**20**	

KL = Die Prüfung besteht ausschließlich aus einer Klausur; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.
RF = Die Prüfung besteht ausschließlich aus einem Referat.
KR = Die Prüfung ist **entweder** ein Referat **oder** eine Klausur, im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.
RS = Die Prüfung besteht **entweder** aus einem Referat **oder** einer Studienarbeit.
KRS = Die Prüfung besteht **entweder** aus einer Klausur **oder** einem Referat **oder** einer Studienarbeit, im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an. Wird eine Studienarbeit als Prüfungsform gewählt, ist die Anzahl der gesamten Studienarbeiten auf zwei Studienarbeiten pro Spezialisierung begrenzt.
ST = Die Prüfung besteht ausschließlich aus einer Studienarbeit.
Fett markiert: vorherrschende Prüfungsform

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)

1. Semester

Studienjahr 2025 / 2026

Modul: Wirtschaftsrecht

Semester: 1

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Stahlschmidt

Code der Veranstaltung: WRE
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KL 90 = Die Prüfung besteht ausschließlich aus einer **Klausur**; die Zahl gibt den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Dr. Pelke, Prof. Dr. Stahlschmidt, Prof. Dr. Sturm

Zugangsvoraussetzungen:
Keine

Verwendbarkeit des Moduls:
Investition und Finanzierung, Entrepreneurship

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden können das Wirtschaftsrecht als Teil des Privatrechts in das deutsche- und internationale Rechtssystem einordnen und einfache juristische Fragestellungen aus der Praxis am Gesetzestext orientiert lösen. Dies insbesondere in den Bereichen Anbahnung, Durchführung und Abwicklung von Vertragsverhältnissen und im Falle eventueller Leistungsstörungen. Die erarbeiteten Grundkenntnisse und Methoden führen auch bei komplexeren Fragestellungen des Wirtschaftsrechts zu einem entsprechenden Problembewusstsein und einer Kommunikationsbasis, um in spezielleren Bereichen des Wirtschaftsprivatrechts interne oder externe Fachberater heranziehen zu können bzw. an der Erörterung entsprechender Problemstellungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht teilzunehmen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; wechselnde Lehr-/Lehrmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, Fallstudienarbeit und Übungen

Besonderes:

Inhalt des Moduls:

1 Überblick über die Rechtsordnung und Einführung in das Privatrecht
- 1.1 Normenhierarchie/Unterscheidung formelles/materielles Recht
- 1.2 Einteilung in die Hauptrechtsgebiete und wichtige Untergruppen
- 1.3 Unterteilung des Privatrechts und des Wirtschaftsrechts

2 Bürgerliches Recht – Einführung
- 2.1 Grundgedanken des Privatrechts
- 2.2 BGB – Allgemeiner Teil einschl. Überblick über die Rechtssubjekte des Wirtschaftsrechts
- 2.3 Schuldrecht – Einführung und Rechtsgeschäftslehre

3 Vertragsrecht, Deliktsrecht und Produkthaftung
- 3.1 Kaufverträge
- 3.2 Dienstverträge
- 3.3 Werkverträge
- 3.4 Darlehens- bzw. Kreditverträge und Kreditsicherheiten
- 3.5 Weitere Vertragstypen
- 3.6 Deliktsrecht, Produkt- und Gefährdungshaftung

4 Einführung in das Gesellschaftsrecht
- 4.1 Grundzüge des Gesellschaftsrechts
- 4.2 Personengesellschaften
- 4.3 Kapitalgesellschaften

Grundlegende Literaturhinweise:

Mehrings, J.: Grundzüge des Wirtschaftsprivatrechts, 3. Auflage, München 2015

Müssig, P.: Wirtschaftsprivatrecht, 21. Auflage, Heidelberg 2019

Ergänzende Literaturempfehlungen:

Ullrich, N.: Wirtschaftsrecht für Betriebswirte, 8. Auflage, Herne 2015

Gesetzestexte: BGB, ProduktthaftungsG, HGB, GmbHG, AktG jeweils in aktueller Fassung

Modul: Programmierung I

Semester: 1

Code der Veranstaltung: PRG 1
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an. Wird eine Studienarbeit als Prüfungsform gewählt, ist die Anzahl der gesamten Studienarbeiten auf zwei Studienarbeiten pro Spezialisierung begrenzt.

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder, Prof. Dr. Witting

Zugangsvoraussetzungen:
Keine

Verwendbarkeit des Moduls:
Alle Module der Informatik
Programmierung II

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen wesentliche Programmierparadigmen und die Grundprinzipien des strukturierten Programmierens. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Konstrukte von Programmiersprachen und können Programme mittlerer Komplexität zur Lösung konkreter Aufgaben und Probleme verstehen und selbständig entwickeln.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen anhand von Übungen.
Zur Vermittlung der Inhalte wird eine moderne und etablierte, ggf. objektorientierte und stark typisierte Programmiersprache eingesetzt, z.B. C, C++, Java oder C#.

Inhalt des Moduls:

1. Grundlegende Programmierparadigmen
   - 1.1 Imperative, deklarative und objektorientierte Programmierung
   - 1.2 Typisierte Sprachen

2. Grundprinzipien des strukturierten Programmierens
   - 2.1 Entwicklungsumgebungen
   - 2.2 Elemente eines Quellcode
   - 2.3 Methoden
   - 2.4 Kompilieren

3. Variablen, Datentypen, Operationen, Wert- und Referenztypen
   - 3.1 Deklaration und Initialisierung
   - 3.2 Logische und numerische Datentypen
   - 3.3 Zeichen und Zeichenketten
   - 3.4 Operationen und Operatoren
   - 3.5 Gültigkeitsbereiche und Sichtbarkeit
   - 3.6 Datentypen und Typkonvertierungen
   - 3.7 Felder (arrays), Strukturen (structs), Aufzählungen (enums)
   - 3.8 Zeiger und Referenzen

4. Programmablauf und Anweisungen
   - 4.1 Zuweisungen
   - 4.2 Fallunterscheidungen
   - 4.3 Iterationsanweisungen
   - 4.4 Prozeduren/Funktionen/Methoden – Deklaration, Implementierung, Aufruf
   - 4.5 Sprunganweisungen

5. Ausnahme- und Fehlerbehandlung

6. Rekursion

Grundlegende Literaturhinweise:
Je nach eingesetzter Programmiersprache, z.B. für C oder C#:

ALBAHARI, J. und B. ALBAHARI, 2018. C# 7.0. kurz & gut. 5. Aufl. Heidelberg: O'Reilly..

BAEUMLE-COURTH, P. und SCHMIDT, T., 2012. Praktische Einführung in C. Berlin: DeGruyter.

RATZ, D., SCHEFFLER, J., SEESE D., WIESENBERGER J., 2018: Grundkurs Programmieren in Java. München: Carl Hanser Verlag

THEIS, T., 2018. Einstieg in C# mit Visual Studio 2017. Ideal für Programmiereinsteiger. Bonn: Rheinwerk Verlag

ULLENBOOM, C., 2023. Java ist auch eine Insel. Eine umfassende und praxisorientierte Einführung in die Java-Programmiersprache mit allen Versionen von Java 8 bis 14. 17. Aufl. Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. Rheinwerk Computing.

Modul: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Semester: 1

Code der Veranstaltung: BWL
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Hempe
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Hempe, Prof. Dr. Hohensohn, Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Körsgen, Prof. Dr. Langemeyer, Prof. Dr. Peters, Prof. Dr. Röchter

Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Zugangsvoraussetzungen:
Keine

Verwendbarkeit des Moduls:
In diesem Modul erarbeiten die Studierenden die betriebswirtschaftlichen Grundlagen insbesondere für die vertiefenden Module zur Betriebswirtschaftslehre. Besonders für folgende Module ist das dieses Modul von Bedeutung: Internes Rechnungswesen, Marketing, Operations Management, Investition und Finanzierung, Controlling, Entrepreneurship, Unternehmensführung und Change Management und Human Resource Management.

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden lernen die Bedeutung des wirtschaftlichen Handelns in Betrieben kennen und entwickeln ein Gesamtmodell des betrieblichen Leistungserstellungsprozesses aus Sicht der Güter- und der Geldwirtschaft. Die Studierenden verstehen die konstitutiven Entscheidungen und die Grundlagen der Organisation einer Unternehmung im Sinne eines sozioökonomischen Systems im marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Besonders Beachtung findet die Konzeption von Geschäftsmodellen im Zeitalter der Netzökonomie.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vortrag, Diskussion, Beispiele und Übungen, forschungszentrierte Lernansätze.

Besonderes:
In besonderer Weise soll dieses grundlegende Modul eine Brücke zwischen betriebswirtschaftlicher Theorie und betrieblicher Praxis schlagen und den Studierenden so den Wert eines anwendungsorientierten, betriebswirtschaftlichen Studiums vor Augen führen.

Inhalt des Moduls:

1. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
   - 1.1 Wissenschaftlicher Standort der Betriebswirtschaftslehre
   - 1.2 Begriff des Betriebes und der Unternehmung
   - 1.3 Wirtschaftliches Handeln als Grundlage unternehmerischer Tätigkeit
   - 1.4 Die unterschiedlichen Interessen der „Stakeholder“

2. Grundmodelle der Unternehmung
   - 2.1 Unternehmensziele im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie
   - 2.2 Betrieblicher Leistungsprozess
   - 2.3 Betriebliche Produktionsfaktoren
   - 2.4 Managementfunktionen

3. Konstitutive Entscheidungen
   - 3.1 Das Lifecycle-Modell der Unternehmung
   - 3.2 Geschäftsmodelle im Zeitalter der Netzökonomie
   - 3.3 Wahl des Standortes
   - 3.4 Die Bedeutung der Wahl der Rechtsform
   - 3.5 Unternehmensverbindungen: Kooperation und Konzentration

4. Organisation der Unternehmung
   - 4.1 Grundlagen der Aufbauorganisation
   - 4.2 Grundlagen der Prozessorganisation
   - 4.3 Der Mensch im Betrieb
   - 4.4 Netzwerke und virtuelle Organisationsformen
   - 4.5 Zukünftige Formen der Unternehmensorganisation und der Mitarbeiterführung

5. Zentrale Unternehmensfunktionen
   - 5.1 Beschaffung (Materialwirtschaft)
   - 5.2 Produktion
   - 5.3 Marketing und Vertrieb
   - 5.4 Investition und der Finanzierung

Grundlegende Literaturhinweise:

OLFERT, K.: *Einführung in die Betriebswirtschaftslehre*. 13. Auflage, Herne 2021

THOMMEN, J.-P., ACHLEITNER, A.-K., GILBERT, D. U. et al.: *Allgemeine Betriebswirtschaftslehre*. 10. Auflage, Wiesbaden 2023

Ergänzende Literaturempfehlungen:

MÜLDER, W., LORBERG, D.: *Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre*. Herne 2015

WÖHE, G.; DÖRING, U.; BRÖSEL, G.: *Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre*. 28. Auflage, 2023

Modul: Business English I

Semester: 1

Modulverantwortliche/r: Carroll-Scott

Code der Veranstaltung: BE 1
Lehrsprache: Englisch
ECTS Punkte: 5
Dozenten: Carroll-Scott, Cox, Kress
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KR 90 = Die Prüfung ist entweder ein Referat oder eine **Klausur**; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Zugangsvoraussetzungen:
Schulische Vorbildung

Verwendbarkeit des Moduls:
Als Basis internationaler Handlungskompetenz in allen Modulen anwendbar.

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden erlangen Kenntnisse in der Terminologie und Grammatik sowie Sprechfertigkeiten, die sie befähigen, sich in sprachlich korrekter Form zu Grundthemen der Wirtschaft mündlich und schriftlich zu äußern.
Hör- und Leseverstehen sowie mündliche Interaktion, mündliche Produktion und Schreiben werden vermittelt und geübt.
Hörverstehen: Studierende können komplexe wirtschaftliche Themen verstehen die in Form von Vorträgen und Diskussionen vermittelt werden.
Leseverstehen: Studierende können längere wirtschaftliche Texte auf mittlerem Sprachniveau lesen und deren Inhalt verstehen.
Mündliche Produktion: Die Studierenden können sich flüssig in der Zielsprache ausdrücken. Sie können ihre Sichtweisen zu verschiedenen wirtschaftlichen Themen darlegen und vertreten.
Schreiben: Studierende können Geschäftskorrespondenz erledigen und zu verschiedenen wirtschaftlichen Themen stringente Texte verfassen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Ausrichtung an den Methoden der modernen Fremdsprachenvermittlung. Im Vordergrund steht der funktional instrumentale Gesichtspunkt der Sprache in interaktiven Handlungsabläufen. Die rezeptiven und produktiven Kompetenzen werden geschult durch Rollenspiele, Partner- und Gruppenarbeit, Übungen, Fallstudien, Audio- und Video Sequenzen und Internet Recherche.

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium

Inhalt des Moduls:

1. Social English
   - 1.1 Erste Begegnungen / Business Lunch
   - 1.2 Vorstellung der Tagesordnung
   - 1.3 Information über eine Firma geben
   - 1.4 Anbieten einer Broschüre
   - 1.5 Vereinbarung von Terminen

   Vermittelte Grammatik:
   - present simple / present continuous
   - Fragestellungen
   - Gerundium

2. Retailing
   - 2.1 Basisvokabular
   - 2.2 Definitionen und Kategorien des Einzelhandels
   - 2.3 Beispiel eines englischen Retailers

   Vermittelte Grammatik:
   - Simple past
   - Past Continuous

3. Franchising
   - 3.1 Basisvokabular
   - 3.2 Kategorien des Franchisings
   - 3.3 Fallstudien

   Vermittelte Grammatik:
   - Simple past
   - Relativsätze

4. Small Business
   - 4.1 Basisvokabular
   - 4.2 Ergänzung der Begrifflichkeiten
   - 4.3 ´PLC´ / ´limited versus unlimited´
   - 4.4 Übungen zur aktiven Anwendung der neuen Begriffe

   Vermittelte Grammatik:
   - Modalität: Ratschläge geben, alternative Lösungen diskutieren
   - Futur

5. Forms of Company Organisation
   - 5.1 Einzelhändler / Partner / GmbH / AG
   - 5.2 Eigentümer, Gründung, Haftung
   - 5.3 Vorteile / Nachteile der behandelten Unternehmensformen
   - 5.4 Tochtergesellschaften / Zweigniederlassungen
   - 5.5 Interner Aufbau einer AG: Organigramme
   - 5.6 Firmenprofile

   Vermittelte Grammatik:
   - present perfect versus past tense

6. Products & Production
   6.1 Basisvokabular
   6.2 Produktbeschreibungen
   6.3 Produktionsabläufe

   Vermittelte Grammatik:
- Passiv
- Adjektive / Adverbien
- Präfix / Suffix

7. Marketing
   7.1 Basisvokabular und Definitionen
   7.2 Märkte
   7.3 Marketing-Mix
   7.4 Fallstudien

   Vermittelte Grammatik:
- Präpositionale Ergänzungen
- Gerundium versus Infinitiv

8. Sales and Distribution Networks
   8.1 Allgemeine Aspekte
   8.2 Netzwerke
   8.3 Verkaufszahlen: Interpretation von Tabellen, Grafiken, Tortendiagrammen
   8.4 Übungen zur aktiven Anwendung der neuen Begriffe

   Vermittelte Grammatik:
   - Präpositionen
   - Komparativ, Superlativ

Grundlegende Literaturhinweise
Wright, L.: Market Leader **Extra Upper Intermediate**, Harlow, 2016

Trappe, T.: Intelligent Business, Harlow, 2011

Ergänzende Literaturempfehlungen
Emmersen, P.: Business Grammar Builder, Oxford, 2010

Peng, M.; Meyer, K.: International Business, Singapore, 2011

Modul: Praxisphase I

Semester: 1 und 2
Code der Veranstaltung: PPC-TZ 1
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 0
Selbststudium: 125
Dauer des Moduls: 2 Semester
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 0/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: Referat (RF)

Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Ewering
Unterrichts-/Lehrsprache: Deutsch

Zugangsvoraussetzungen:
Anmeldung der Praxisphase

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden entwickeln erste praktische Kenntnisse sowohl im Umgang mit Kollegen, als auch mit Organisationen, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Arbeitsmitteln und Kunden bzw. Märkten. Sie sind in der Lage, sich im Unternehmen zu orientieren, und lernen, sich in Arbeitsteams einzuordnen sowie konstruktiv und unterstützend mitzuarbeiten.
Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und lernen Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken kennen. Sie gewinnen einen Einblick in das Unternehmen und die betrieblichen Abläufe sowie denen unterstützende Techniken und entwickeln ein Verständnis für betriebliche Zusammenhänge. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer betriebswirtschaftlichen Argumentation zu begründen und zu verteidigen. Sie können mit Kritik umgehen und adäquat kritisieren.
Die Studierenden sind in der Lage, Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen zu sammeln und nach vorgegebenen Kriterien aufzubereiten. Sie können die zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel unter Anleitung zum Wissenserwerb nutzen. Sie stellen rechtzeitig Verständnisfragen und übernehmen unter Anleitung Mitverantwortung für den Lernerfolg.
Die Studierenden verfügen über einen grundlegenden Bestand an Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Vordergrund stehen also: Grundlagen, Wissen, Verständnis, Beobachten.

Die Studierenden können:
- die grundlegende Organisationsstruktur des Praxisunternehmens mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen Konzepten beschreiben;
- betriebswirtschaftliche Basisinstrumente aus den Bereichen Finanzierung, Leistungserstellung, Beschaffung oder Rechnungswesen in den betrieblichen Kontext einordnen;
- sich an Besprechungen wie z.B. Teammeetings beteiligen und kleinere Sachzusammenhänge präsentieren;
- zur Unterstützung ihrer Arbeit auf Standardsoftware zurückgreifen und diese anwenden;
- eigenständig kleinere Aufgaben in Projekten bewältigen.

Lehr- und Lernmethodik:
entfallen

Inhalt der Lehrveranstaltung:
Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)

2. Semester

Studienjahr 2025 / 2026

Modul: Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung

Semester: 2

Code der Veranstaltung: WIN
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KR 90 = Die Prüfung ist entweder ein Referat oder eine **Klausur**; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Kahnert
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Körsgen, Prof. Dr. Sandhaus

Zugangsvoraussetzungen:
Keine

Verwendbarkeit des Moduls:
Geschäftsprozessmanagement; Implementierung digitaler Geschäftsprozesse; Computing Infrastructure

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden erlangen einen anwendungsorientierten Überblick über das Themenspektrum der Wirtschaftsinformatik. Sie kennen die grundlegenden Prinzipien und Paradigmen von Computersystemen und Rechnernetzen. Die Studierenden verstehen den konzeptionellen Kern von Informationssystemen und können die strategische Bedeutung von Informationssystemen in unterschiedlichen Anwendungsfeldern und Hierarchieebnen beurteilen. Die Teilnehmer können Herausforderungen und Handlungsoptionen, die sich im Kontext des Digital Business für vernetzte Unternehmen ergeben, erkennen und auf konzeptueller Ebene beschreiben. Sie wissen um die Bedeutung der sich daraus ergebenden inner- und außerbetrieblichen Integration von Anwendungssystemen und um die Bedeutung neuer Geschäftsmodelle. Darüber hinaus verstehen sie die Wechselwirkungen zwischen moderner Informationstechnik und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalt des Moduls:

1. Informationssysteme
   - 1.1 Sinn und Zweck von Informationssystemen
   - 1.2 Bedeutung von IT und Wirtschaftsinformatik
   - 1.3 Informationssysteme im gesellschaftlichen Kontext

2. Hardware und Software
   - 2.1 Daten und Codes
   - 2.2 Rechnerarchitekturen
   - 2.3 Betriebssysteme und Anwendungssoftware

3. Kommunikationssysteme und Internet
   - 3.1 Client-Server- und Peer-to-Peer-Modelle
   - 3.2 Vermittlungsarten und Protokolle
   - 3.3 Internet, Dienste und Standards

4. Strategische Rolle von Informationssystemen
   - 4.1 Informationssysteme in Unternehmen
   - 4.2 Klassifikation von Anwendungssystemen
   - 4.3 Operative Anwendungssysteme
   - 4.4 Managementinformationssysteme und strategische Informationssysteme

5. Inner- und überbetriebliche Geschäftsprozessintegration
   - 5.1 Integration von Anwendungssystemen: ERP-Systeme
   - 5.2 Supply Chain Management
   - 5.3 Customer Relationship Management

6. E-Commerce und E-Business
   - 6.1 Digital Business
   - 6.2 Wertschöpfungschancen durch das Internet
   - 6.3 Geschäftsmodelle des E-Business und deren Besonderheiten

Grundlegende Literaturhinweise:

Laudon, K.C., Laudon, J.P., Schroder, D.: Wirtschaftsinformatik, Pearson 2015

Leimeister, J.K.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik, Springer Gabler 2015

Ergänzende Literaturempfehlungen:

Hansen, H.R., Mendling, J., Neumann, G.: Wirtschaftsinformatik, DE Gruyter Oldenburg 2019

Modul: Internes Rechnungswesen

Semester: 2

Code der Veranstaltung: IREW
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Doege, Prof. Dr. Gasper
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Doege, Prof. Dr. Gasper, Prof. Dr. Hammer, Prof. Dr. Hempe, Prof. Dr. Malzkorn

Zugangsvoraussetzungen:
Externes Rechnungswesen

Verwendbarkeit des Moduls:
Investition und Finanzierung, Controlling

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:

Die Studierenden erhalten einen umfassenden Einblick in Kosten- und Erfolgsrechnungssysteme. Sie sind in der Lage, die verschiedenen Systeme in der Praxis anzuwenden und mit anderen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zu verknüpfen. Sie sind insbesondere in der Lage, eine Kosten- und Leistungsrechnung unternehmensspezifisch auszugestalten. Beispiele hierfür sind die Herleitung der Kosten und Leistungen aus dem externen Rechnungswesen und verschiedene Kalkulationsschemata. Darüber hinaus entwickeln sie Handlungskompetenz zur Transparenz- und Entscheidungsgenerierung in der kurz- und mittelfristigen Unternehmenssteuerung durch Voll- und Teilkostensysteme. Dabei stehen bewährte Methoden der Kosten- und Leistungsrechnung im Mittelpunkt der Übungseinheiten. Dies soll die Studierenden zu umfassendem informations- und entscheidungsorientiertem Denken und Handeln befähigen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorträge, Präsentationen, Fallstudien, Praxisbeispiele, Gruppenübungen und -arbeiten, Forschendes Lehren (z.B. auf Basis realer Fallstudien), Gastdozenteneinsatz

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Fallstudien

Inhalt des Moduls:

1. Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
   - 1.1 Teilgebiete des Rechnungswesens
   - 1.2 Abgrenzung der Grundbegriffe des Rechnungswesens
   - 1.3 Hauptaufgaben der Kostenrechnung
   - 1.4 Teilbereiche der Kostenrechnung
   - 1.5 Kostenrechnungssysteme

2. Kostenartenrechnung
   - 2.1 Aufgaben der Kostenartenrechnung
   - 2.2 Ermittlung der kalkulatorischen Kosten
   - 2.3 Aufspaltung der GuV in Betriebsergebnis und Neutrales Ergebnis
   - 2.4 Organisation der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung
   - 2.5 Einteilung der Kosten

3. Kostenstellenrechnung
   - 3.1 Aufgaben der Kostenstellenrechnung
   - 3.2 Definition: Hauptkostenstellen, Hilfskostenstellen
   - 3.3 Einteilung des Betriebs in Kostenstellen
   - 3.4 Aufgaben und Aufbau des Betriebsabrechnungsbogens

4. Kostenträgerrechnung
   - 4.1 Aufgaben der Kostenträgerrechnung
   - 4.2 Definition: Herstellkosten, Selbstkosten
   - 4.3 Kalkulationsverfahren

Grundlegende Literaturhinweise:

OLFERT, K.: *Kostenrechnung*. 9. Auflage, Ludwigshafen 2021

SCHMOLKE, S., DEITERMANN, H.: *Industrielles Rechnungswesen.* Braunschweig 2024

Ergänzende Literaturempfehlungen:

DÄUMLER, K.D., GRABE, J.: *Kostenrechnung 1 – Grundlagen*, Herne/Berlin 2013

FRIEDL, G., HOFMANN, C., PEDELL, B.: *Kostenrechnung. Eine entscheidungsorientierte Einführung*, München 2017

Modul: Business English II

Semester: 2

Modulverantwortliche/r: Carroll-Scott

Code der Veranstaltung: BE 2
Lehrsprache: Englisch
ECTS Punkte: 5
Dozenten: Carroll-Scott, Cox, Kress
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KR 90 = Die Prüfung ist entweder ein Referat oder eine **Klausur**; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Zugangsvoraussetzungen:
Business English I

Verwendbarkeit des Moduls:
Als Basis internationaler Handlungskompetenz in allen Modulen anwendbar.

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden erlangen Kenntnisse in der Terminologie und Grammatik sowie Sprechfertigkeiten, die sie befähigen, sich in sprachlich korrekter Form zu fortgeschrittenen Themen der Wirtschaft mündlich und schriftlich zu äußern.
Hör- und Leseverstehen sowie mündliche Interaktion, mündliche Produktion und Schreiben werden vermittelt und geübt.
Hörverstehen: Studierende können anspruchsvolle wirtschaftliche Vorträge verstehen. Sie können komplexen Interaktionen in Gruppendiskussionen oder Debatten mühelos folgen.
Leseverstehen: Die Studierenden können wirtschaftliche und wissenschaftliche Texte auf fortgeschrittenem Niveau verstehen.
Mündliche Produktion: Studierende können sich an interkulturellen Meetings und Verhandlungen erfolgreich beteiligen und ihre Standpunkte präzise artikulieren. Sie können wirtschaftliche Sachverhalte klar und stringent vortragen, z. B. in Präsentationen.
Schreiben: Die Studierenden können gut strukturierte Texte zu komplexen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Themen verfassen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Ausrichtung an den Methoden der modernen Fremdsprachenvermittlung. Im Vordergrund steht der funktional instrumentale Gesichtspunkt der Sprache in interaktiven Handlungsabläufen. Die rezeptiven und produktiven Kompetenzen werden geschult durch Rollenspiele, Partner- und Gruppenarbeit, Übungen, Fallstudien, Audio- und Video Sequenzen und Internet Recherche.

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium

Inhalt des Moduls:

1. Business Correspondence
   1.1 Enquiries
   1.2 Offers
   1.3 Orders
   1.4 Order Confirmation
   1.5 Complaints
   1.6 Terms of Delivery
   1.7 Terms Payment

   Vermittelte Grammatik:
   - Future Perfect
   - Conditionals (I,II,II)
   - Allgemeine Wiederholung der Zeitfolge

2. Recruitment
   2.1 Personalabteilung
   2.2 Bewerbungen (Anschreiben, Lebensläufe)
   2.3 Vorstellungsgespräch
   2.4 Führungsstile
   2.5 Zahlungssysteme
   2.6 Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen

3. Meetings
   3.1 Allgemeine Aspekte
   3.2 Planungs- vs. Konfliktmeeting
   3.3 Meetings führen

   Vermittelte Grammatik:
   - Indirekte Rede und Zusammenfassungen: Formen der Berichterstattung

4. Intercultural Communication
   4.1 Interkulturelle Unterschiede
   4.2 Interkulturelle Verhandlungen
   4.3 Fallstudien

5. Background to International Trade
   5.1 Allgemeine Aspekte des internationalen Handels
   5.2 Handelsbeschränkungen
   5.3 Handelsabkommen
   5.4 Internationale Organisationen

6. European Organs
   6.1 Die Europäische Kommission
   6.2 Der Ministerrat
   6.3 Das Europäische Parlament
   6.4 Der Europäische Gerichtshof

7. Entering Foreign Markets
   7.1 Informationsbeschaffung: Land und Markt
   7.2 Direkter und indirekter Handel
   7.3 Fallstudien

Grundlegende Literaturhinweise
Wright, L.: Market Leader Extra Upper Intermediate, Harlow, 2016

Trappe, T.: Intelligent Business, Harlow, 2011

Ergänzende Literaturempfehlungen
Pilbeam, A.: Working Across Cultures, Harlow, 2010

Emmersen, P.: Business Grammar Builder, Oxford, 2010

Modul: Praxisphase II

Semester: 2
Code der Veranstaltung: PPC-TZ 2
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 0
Dauer des Moduls: 1 Semester
Selbststudium: 150
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 0/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: Referat (RF)

Modulverantwortlicher : Prof. Dr. Ewering
Unterrichts-/Lehrsprache: Deutsch

Zugangsvoraussetzungen:
Anmeldung der Praxisphase

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden entwickeln weitere praktische Kenntnisse sowohl im Umgang mit Kollegen, als auch mit Organisationen, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Arbeitsmitteln und Kunden bzw. Märkten. Sie sind in der Lage, sich im Unternehmen eigenständig zu orientieren, und lernen, sich in Arbeitsteams einzuordnen sowie konstruktiv und unterstützend mitzuarbeiten.
Die Studierenden erweitern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und lernen Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken kennen. Sie gewinnen weitere Einblicke in das Unternehmen und die betrieblichen Abläufe sowie denen unterstützende Techniken und entwickeln ein tieferes Verständnis für betriebliche Zusammenhänge. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer betriebswirtschaftlichen Argumentation zu begründen und zu verteidigen. Sie können mit Kritik umgehen und adäquat kritisieren.
Die Studierenden sind in der Lage, Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen zu sammeln und nach vorgegebenen Kriterien aufzubereiten. Sie können die zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel unter Anleitung zum Wissenserwerb nutzen. Sie stellen rechtzeitig Verständnisfragen und übernehmen unter Anleitung Mitverantwortung für den Lernerfolg.
Die Studierenden verfügen über einen grundlegenden Bestand an Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Vordergrund stehen also: Grundlagen, Wissen, Verständnis, Beobachten.

Die Studierenden können:
- die grundlegenden Marketinginstrumente des Praxisunternehmens mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen Konzepten beschreiben;
- sich an Besprechungen wie z.B. Teammeetings beteiligen und kleinere Sachzusammenhänge präsentieren;
- zur Unterstützung ihrer Arbeit auf Standardsoftware zurückgreifen und diese anwenden;
- eigenständig kleinere Aufgaben in Projekten bewältigen.

Lehr- und Lernmethodik:
-

Inhalt der Lehrveranstaltung:
Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)

3. Semester

Studienjahr 2025 / 2026

Modul: Grundlagen der Informatik I

Semester: 3

Code der Veranstaltung: GDI
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Modulverantwortliche/r:
Dr. Hanheide, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Loeser, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder

Zugangsvoraussetzungen:
Keine

Verwendbarkeit des Moduls:
Alle Module der Informatik

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die Grundlagen der Booleschen Algebra und können Zahlen aus verschiedenen Zahlenbereichen als binäre Information darstellen. Sie können die grundlegenden Konzepte der Informatik aus den Bereichen der Rechnerarchitektur, der Darstellung, Codierung und Prüfung von Daten auf einfache Anwendungsbeispiele anwenden. Die Teilnehmer können grundlegende Datenstrukturen erkennen, analysieren und diese beim Entwurf von Algorithmen einsetzen. Außerdem kennen sie grundlegende Such- und Sortieralgorithmen und können diese anwenden.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen anhand von Beispielen und Übungen.

Inhalt des Moduls:

1. Zahlensysteme
   - 1.1 verschiedene Zahlensysteme, speziell Positionssysteme (binär, oktal, hexadezimal)
   - 1.2 Konvertierungsalgorithmen von einem Positionssystem in ein anderes
   - 1.3 binäre Darstellung negativer und rationaler Zahlen
   - 1.4 Rechnen im Positionssystem
   - 1.5 Floating Point IEEE 754

2. Aussagenlogik und Boolesche Algebra
   - 2.1 Aussagen
   - 2.2 Unäre, binäre Operationen: Negation, Disjunktion, Konjunktion, Implikation
   - 2.3 Weitere binäre Operationen, z.B. Kontravalenz, Äquivalenz
   - 2.4 Verknüpfung von Aussagen
   - 2.5 Boolesche Algebra, Boolesche Funktionen
   - 2.6 KDNF, KKNF
   - 2.7 Optional: Prädikatenlogik

3. Rechnerarchitektur
   - 3.1 SI-Präfixe, Binärpräfixe
   - 3.2 Von-Neumann-Architektur
   - 3.3 Befehlszyklus
   - 3.4 Datenspeicherung
   - 3.5 Prinzip der Programmierung
   - 3.6 Leistungsmerkmale, Benchmarks

4. Daten und Codierungen
   - 4.1 Information und Daten
   - 4.2 Grundlagen zu Codes und Codierung
   - 4.3 Codesicherung und Codierungstheorie, Parity, IBAN, CRC, Hamming-Code
   - 4.4 Präfixcodes, UTF-8
   - 4.5 Datenkompression, Entropiecodierung

5. Algorithmen und Datenstrukturen
   - 5.1 Arrays und verkettete Listen
   - 5.2 Queues und Stacks
   - 5.3 Graphen und Bäume
   - 5.4 Elementare Suchalgorithmen (z.B. lineare und binäre Suche)
   - 5.5 Sortieralgorithmen (z.B. Bubble-, Selection-, Insertion- und Quick-Sort)
   - 5.6 Graphalgorithmen (z.B. Breiten- und Tiefensuche, Dijkstra-Algorithmus)

Grundlegende Literaturhinweise:

BUCHMANN, J., 2016. *Einführung in die Kryptographie*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum.

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. und STEIN, C., 2013. *Algorithmen – Eine Einführung*. 4. Auflage. München: Oldenbourg.

GUMM, H.P. und M. SOMMER, 2013. *Einführung in die Informatik*. 10. Auflage. München: Oldenbourg.

HEROLD, H., B. LURZ und J. WOHLRAB, 2012. *Grundlagen der Informatik*. 2. Auflage. München: Pearson.

OBERSCHELP, W. und VOSSEN, G., 2003. *Rechneraufbau und Rechnerstrukturen*. 9. Auflage. München: Oldenbourg.

SEDGEWICK, R. und K. WAYNE, 2014. *Algorithmen. Algorithmen und Datenstrukturen*. 4. Auflage. Halbergmoos: Pearson.

Modul: Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren

Semester: 3

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Malzkorn; Prof. Dr. Ueding

Code der Veranstaltung: WIA
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 50
Selbststudium: 75
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: K**R**S 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem **Referat** oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Hohensohn, Prof. Dr. Langemeyer, Prof. Dr. Peters, Prof. Dr. Sandhaus, Prof. Dr. Ueding, Prof. Dr. Witting

Zugangsvoraussetzungen:
Keine

Verwendbarkeit des Moduls:
In allen nachfolgenden Modulen sowie der Praxisarbeit und der Bachelor-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden haben ein gutes Verständnis der methodologischen Voraussetzungen und Grundlagen wissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung. Sie sind befähigt zur reflektierten Auswahl der wissenschaftlichen Methoden für eigene Forschungen sowie zu wissenschaftlich fundierter und stringenter Argumentation. Sie sind zur Mitwirkung an Forschendem Lernen im Rahmen anderer Lehrveranstaltungen des Studiums in der Lage. Sie haben die Befähigung zur Konzeption und Realisierung wissenschaftlicher Arbeiten im Rahmen des Studiums (Praxisarbeit und Bachelor-Thesis). Sie verfügen über einen Überblick über wissenschaftliche Literaturtypen und -quellen und können mit diesen Quellen im Rahmen von Recherchetätigkeiten sicher umgehen. Sie können komplexe wissenschaftliche Inhalte sicher präsentieren.
Ferner verstehen die Studierenden die grundlegenden Prinzipien und Regeln zielgruppenorientierter Kommunikation, vornehmlich in betrieblichen Alltagssituationen wie Gesprächen, Präsentationen und Besprechungen. Sie kennen die Chancen einer bewussten Kommunikation und die Risiken der Vernachlässigung dieses Kompetenzfeldes. Sie werden herangeführt, eigene Kommunikations-, Moderations- und Präsentationsfähigkeiten als Kernelemente sozialer Kompetenz zu begreifen und diese Kompetenz zu entwickeln, zu pflegen und auszubauen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorlesung mit integrierten Übungseinheiten, Gruppendiskussion und Gruppenarbeit, Hausaufgaben, Fallstudienarbeit, betreute praktische Übungsaufgaben

Besonderes:
Bibliotheksbesuch, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche

Inhalt des Moduls:

1. Wissenschaftliche Methodenlehre
   - 1.1. Qualitätskriterien wissenschaftlicher Arbeit
   - 1.2. Wissenschaftliche Theorie und Theoriebildung
   - 1.3. Wissenschaftliche Argumentation und Beweisführung
   - 1.4. Erklärung und Vorhersage
   - 1.5. Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung (inkl. Daten und Datenquellen)

2. Wissenschaftliches Arbeiten als Projekt
   - 2.1. Problem und wissenschaftliche Fragestellung
   - 2.2. Informationsphase
   - 2.3. Untersuchungskonzept
   - 2.4. Produktion wissenschaftlicher Erkenntnis
   - 2.5. Anforderungen an wissenschaftliche Texte
   - 2.6. Gliederung und Aufbau
   - 2.7. Manuskripterstellung
   - 2.8. Die Verteidigung einer wissenschaftlichen Arbeit
   - 2.9. Die Präsentation wissenschaftlicher Inhalte

3. Wissenschaftliche Literatur und Literaturrecherche
   - 3.1. Aufbau des Bibliothekswesens in Deutschland
   - 3.2. Struktur und Aufbau von Katalogen (mit Fallbeispielen)
   - 3.3. Suchstrategien in Katalogen und im Internet
   - 3.4. Typen wissenschaftlicher Veröffentlichungen

4. Kommunikation
   - 4.1 Grundlagen der menschlichen Kommunikation (Modelle und Wirkungen)
   - 4.2 Basiskompetenzen (Zuhör- und Fragetechniken, Feedback-Regeln)

5. Präsentieren von wissenschaftlichen Themen
   - 5.1 Aufbau und Vorbereitung von Präsentationen
   - 5.2 Vortragsweisen (Gestik, Bewegung, Sprache)
   - 5.3 Grundlagen des Umgangs mit Störungen

Grundlegende Literaturhinweise:

Balzert, H.; Schröder, M.; Schäfer, C.: Wissenschaftliches Arbeiten; 2. Auflage, Dortmund, 2011

Lehmann, G. Wissenschaftliche Arbeiten zielwirksam verfassen und präsentieren; 6. Auflage, Renningen, 2017

Ergänzende Literaturempfehlungen:

Kornmeier, M.: Wissenschaftstheorie und wissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler; Heidelberg, 2020

Komrey, H.; Roose, J.; Strübing, J.: Empirische Sozialforschung; 13. Auflage, München, 2016

Modul: Wirtschaftsmathematik

Semester: 3

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Kahnert

Code der Veranstaltung: WIM
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 50
Selbststudium: 75
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KL 90 = Die Prüfung besteht ausschließlich aus einer **Klausur**; die Zahl gibt den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Malzkorn, Prof. Dr. Seifert

Zugangsvoraussetzungen:
Schulische Vorbildung in Mathematik

Verwendbarkeit des Moduls:
Wirtschaftsstatistik, Mikroökonomie, internes Rechnungswesen, Investition und Finanzierung und Makroökonomie

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen grundlegende mathematische Kenntnisse aus den Bereichen der Mengenlehre, der Finanzmathematik, der Differentialrechnung einer und mehrerer Variablen, der Linearen Algebra sowie der Integralrechnung und können diese einordnen.
Sie können diese Kenntnisse und Fähigkeiten nutzen, um die volks- und betriebswirtschaftlichen Theorien, Modelle, Verfahren und Berechnungen zu verstehen und anzuwenden.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Methodische Mittel sind der klassische Vortrag sowie der umfangreiche Einsatz von Übungen (mündlich, schriftlich und je nach Möglichkeit auch praktische Übungen mit Software-Einsatz).

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium

Inhalt des Moduls:

1. Grundlagen
   - 1.1 Aussagenlogik
   - 1.2 Mengen, Relationen, Funktionen
   - 1.3 Folgen, Reihen, Grenzwerte

2. Finanzmathematik
   - 2.1 Abschreibungen
   - 2.2 Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
   - 2.3 Rentenrechnung
   - 2.4 Tilgungsrechnung

3. Differentialrechnung für Funktionen mit einer unabhängigen Variablen
   - 3.1 Grundlagen der Differentialrechnung
   - 3.2 Differentiationsregeln
   - 3.3 Kurvendiskussion mit ökonomischen Anwendungen
   - 3.4 Elastizität ökonomischer Funktionen

4. Lineare Algebra
   - 4.1 Vektoren und Matrizen
   - 4.2 Lineare Gleichungssysteme

5. Differentialrechnung für Funktionen mit mehreren unabhängigen Variablen
   - 5.1 Funktionen mehrerer Variablen
   - 5.2 Partielle Ableitung
   - 5.3 Extremwerte mit ökonomischen Anwendungen

6. Integralrechnung
   - 6.1 Grundzüge der Integralrechnung
   - 6.2 Partielle Integration und Substitution
   - 6.3 Ökonomische Anwendungen der Integralrechnung
   - 6.4 Interpolation und numerische Integration

Grundlegende Literaturhinweise:

Schwarze, J., 2015. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 1. Grundlagen, Herne: NWB

Schwarze, J., 2011. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 2. Differential- und Integralrechnung, Herne: NWB

Schwarze, J., 2011: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 3. Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Graphentheorie. Herne: NWB

Ergänzende Literaturempfehlungen:

Arrenberb, J., 2015. Finanzmathematik – Lehrbuch mit Übungen, Berlin: de Gruyter

Senger, J., 2011. Mathematik, Grundlagen für Ökonomen, München: Oldenbourg

Modul: Marketing

Semester: 3

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Ueding/Prof. Dr. Brandt

Code der Veranstaltung: MKT
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Brandt, Prof. Dr. Helmke, Prof. Dr. Hempe, Prof. Dr. Hohensohn, Prof. Dr. Peters, Prof. Dr. Ueding

Zugangsvoraussetzungen:
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Verwendbarkeit des Moduls:
Entrepreneurship, Unternehmensführung und Change Management sowie speziell für die Spezialisierung Online Marketing und E-Commerce und Vertriebsmanagement.

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden verstehen die grundlegenden Aspekte des Marketings. Sie können Marketing als Aufgabenbereich sowie als Funktionen eines Unternehmens einordnen. Die Studierenden lernen die verschiedenen Marketing-Facetten unterschiedlicher Branchen und Anwendungsfelder kennen.
Die Studierenden können ihre erworbenen Kenntnisse in praxisrelevanten Fallstudien anwenden (forschendes Lernen). Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, auf Herausforderungen in der Marketingpraxis problemlösungsorientiert zu reagieren sowie existierende Marketingkonzepte und -aktivitäten zielorientiert zu analysieren und zu optimieren.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, E-Learning, forschendes Lernen, Eigenstudium
Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen, Fallstudienarbeit, problemlösungsorientiertes und integratives Lernen

Besonderes:
Übungsaufgaben, Fallstudien, Literaturstudium

Inhalt des Moduls:

1. Grundlagen des Marketings
   - 1.1 Entwicklung und Konzept des Marketings
   - 1.2 Märkte und Umweltfaktoren im Marketing
   - 1.3 Besonderheiten von Konsumgüter-, Industriegüter- und Dienstleistungsmärkten

2 Informationsgrundlagen des Marketings
   - 2.1 Grundlagen des Käuferverhaltens
   - 2.2 Grundlagen der Marktforschung

3 Strategisches Marketing
   - 3.1 Festlegungen auf der Ebene der Unternehmensplanung
   - 3.2 Ableitung von Marketingzielen
   - 3.3 Marktsegmentierung
   - 3.4 Festlegung von zielgruppengerichteten Marketingstrategien

4 Operatives Marketing (Marketing-Mix)
   - 4.1 Produkt- und Programmpolitik
   - 4.2 Preis- und Konditionenpolitik
   - 4.3 Kommunikationspolitik
   - 4.4 Distributionspolitik

5 Besondere Anwendungsfelder des Marketings
   - 5.1 Konsumgütermarketing
   - 5.2 Investitionsgütermarketing
   - 5.3 Dienstleistungsmarketing
   - 5.4 Ethische Fragen des Marketings

6 Digital Marketing
   - 6.1 Online und Mobile-Marketing
   - 6.2 Social Media Marketing
   - 6.3 Big Data und KI Marketing

Grundlegende Literaturhinweise:

KOTLER, P., ET AL.: *Grundlagen des Marketings*. 8. Aufl., Hallbergmoos 2022

MEFFERT, H., ET AL.: *Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung – Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele*. 14. Aufl., Wiesbaden 2024

SCHARF, A.; SCHUBERT, B.; HEHN, P.: *Marketing. Einführung in Theorie und Praxis*. 7. Aufl., Beck 2022

Ergänzende Literaturempfehlungen:

BECKER, J.: *Marketing-Konzeption. Grundlagen des zielstrategischen und operativen Marketing-Managements*. 11. Aufl., München 2018

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I.: *Marketing 6.0. Die Zukunft ist immersiv*. Frankfurt 2024

WEIBER, R., ET AL.: *Business- und Dienstleistungsmarketing. Die Vermarktung integrativ erstellter Leistungsbündel*. 2. Aufl., Stuttgart 2022

Modul: Praxisarbeit

Semester: 3 und 4
Code der Veranstaltung: PAA
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 0
Dauer des Moduls: 2 Semester
Selbststudium: 125
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 10/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: Praxisarbeit

Modulverantwortlicher : Prof. Dr. Ewering
Unterrichts-/Lehrsprache: Deutsch

Zugangsvoraussetzungen:
Anmeldung der Praxisphase

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.
Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken nach Rücksprache auf praktische Fragestellungen anwenden. Sie sind in der Lage, betriebliche Problemstellungen der Funktionsbereiche zu analysieren und erste „grobe“ Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen.
Die Studierenden entwickeln eine Problemlösungskompetenz für eine konkrete betriebliche Aufgabenstellung (Projekt). Sie sind in der Lage, eine solche Aufgabenstellung strukturiert zu bearbeiten. Sie verinnerlichen Ergebnisorientierung als effiziente Arbeitsweise. Sie nutzen einschlägige Literatur, setzen gängige Fachmethodik ein und erkennen die Bedeutung dieser Instrumente für die Bearbeitungs- und Ergebnisqualität ihrer Ausarbeitung. Sie sind für eine grundlegende formale Korrektheit sensibilisiert.
Die Studierenden sind imstande, das erworbene Wissen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in realen Situationen oder Problemstellungen unter Begleitung anzuwenden. Im Vordergrund stehen also: Anwendung unter Begleitung und Analyse.

Die Studierenden können:
- fortgeschrittenere informationstechnische oder betriebswirtschaftliche Methoden und Werkzeuge anwenden;
- die Möglichkeiten und Grenzen der im Unternehmen eingesetzten Informationssysteme reflektieren;
- eigenständig ein Teilprojekt oder ein kleines Projekt, entsprechend der gebräuchlichen Projektvorgehensweise des Unternehmens, zum Ergebnis führen.

Lehr- und Lernmethodik:
-

Inhalt der Lehrveranstaltung:
Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.
Darüber hinaus erstellen sie eine selbständige schriftliche Ausarbeitung zu einer praktischen Aufgabenstellung (Projekt), die sie in Abstimmung mit dem Unternehmen anfertigen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet.

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)

4. Semester

Studienjahr 2025 / 2026

Studiengang: Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Modul: Programmierung II

Semester: 4

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder

Code der Veranstaltung: PRG 2
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder, Prof. Dr. Witting

Zugangsvoraussetzungen:
Programmierung I

Verwendbarkeit des Moduls:
- Alle Module der Informatik

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die Grundprinzipien des objektorientierten Programmierens. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Konstrukte objektorientierter Programmiersprachen und können Programme auch höherer Komplexität zur Lösung konkreter Aufgaben und Probleme verstehen und selbständig entwickeln. Sie sind in der Lage, grundsätzliche Konzepte zur Modellierung objektorientierter Software anzuwenden. Sie haben außerdem einen exemplarischen Einblick in die Besonderheiten einzelner objektorientierter Programmiersprachen und deren Konstrukte gewonnen. Schließlich kennen sie grundsätzliche Prinzipien des Clean Code und können diese anwenden.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen anhand von Übungen.
Zur Vermittlung der Inhalte wird eine moderne und etablierte, objektorientierte und stark typisierte Programmiersprache eingesetzt, z.B. Java, C++ oder C#.

Inhalt des Moduls:

1. Grundprinzipien des objektorientierten Programmierens
   - 1.1 Klassen und Objekte, Attribute und Methoden
   - 1.2 Kapselung und Information Hiding
   - 1.3 Klassenhierarchie und Vererbung, Mehrfachvererbung, Kovarianz und Kontravarianz
   - 1.4 Polymorphismus
2. Spezifische Konstrukte objektorientierter Programmiersprachen
   - 2.1 Namespaces
   - 2.2 Interfaces
   - 2.3 Bibliotheken und Frameworks
   - 2.4 Ausnahme- und Fehlerbehandlung
   - 2.5 Fortgeschrittene Datentypen (z.B. Container, Iteratoren)
   - 2.6 Fortgeschrittene Sprachkonzepte (z.B. Attribute, Templates/Generics, Lambda-Ausdrücke)
3. Modellierung objektorientierter Software und Prinzipien des Clean Code
   - 3.1 Namenskonventionen und Coding Guidelines
   - 3.2 Entwurfsprinzipien, Kopplung und Kohäsion, SOLID-Prinzip
   - 3.3 Technische Schulden und Continuous Inspection
   - 3.4 Modellierung mit UML (nur UML-Klassendiagramme und einfache Beispiele)
   - 3.5 Entwurfsmuster (nur Konzept und einfache Beispiele wie Singleton oder Strategy)

Hinweis

Die Modellierung von Software mit UML und Entwurfsmuster sind ebenfalls Inhalte in den Modulen „Software Engineering & Continuous Integration“ (alle Wirtschaftsinformatiker) sowie im Modul „Software Modeling & Architecture“ (Spezialisierung Software Engineering) und werden dort weiter ausgeführt.

Grundlegende Literaturhinweise:

BALZERT, H., 2011. *Lehrbuch der Softwaretechnik. Entwurf, Implementierung, Installation und Betrieb*. 3. Aufl. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Je nach eingesetzter Programmiersprache, z.B.:

ALBAHARI, J. und B. ALBAHARI, 2018. *C# 7.0. kurz & gut*. 5. Aufl. Heidelberg: O'Reilly. O'Reillys Taschenbibliothek.

LOUIS, D., 2018. *C++*. München: Carl Hanser Verlag.

THEIS, T., 2018. *Einstieg in C# mit Visual Studio 2017. Ideal für Programmiereinsteiger*. 5. Aufl. Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. Rheinwerk Computing.

ULLENBOOM, C., 2023. Java ist auch eine Insel. Eine umfassende und praxisorientierte Einführung in die Java-Programmiersprache mit allen Versionen von Java 8 bis 14. 17. Aufl. Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. Rheinwerk Computing.

Modul: Software Engineering and Continuous Integration

Semester: 4

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Ewering

Code der Veranstaltung: SENC
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Gorniak, Witting

Zugangsvoraussetzungen:
Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung

Verwendbarkeit des Moduls:
- Spezialisierung Software Engineering
- Spezialisierung IT-Consulting
- Webtechnologies and Applications
- Aktuelle Themen in der IT

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die Relevanz und Bandbreite des Software Engineerings. Sie verstehen ausgewählte Themenfelder und zugehörige Instrumentarien, beherrschen deren Anwendung und können sie praxisorientiert umsetzen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalt des Moduls:

1 Einführung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Software Life Cycle
- 1.3 Ethik des Software Engineerings

2 Vorgehensmodelle im Software Engineering
- 2.1 Wasserfall- und allg. V-Modell
- 2.2 „Plangetriebene“ Modelle
- 2.3 „Agile“ Modelle
- 2.4 Continuous Integration

3 Requirements Engineering
- 3.1 Relevanz und Herausforderungen
- 3.2 Arten von Anforderungen
- 3.3 Vorgehensweisen in der Praxis

4 Spezifikationstechniken
- 4.1 UML
- 4.2 Objektorientierte Analyse

5 Software-Tests
- 5.1 Teststufen
- 5.2 Testprozesse
- 5.3 Ausgewählte Testarten

Grundlegende Literaturhinweise

SOMMERVILLE, I.: Software Engineering, München: Pearson, 2020

SOMMERVILLE, I.: Modernes Software-Engineering; München, Pearson, 2020

Ergänzende Literaturempfehlungen

LUDEWEG, J. und H. LICHTER: Software Engineering, Heidelberg: dpunkt.verlag, 2013

Modul: Projektmanagement

Semester: 4

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Koch

Code der Veranstaltung: PM
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Knese, Prof. Dr. Koch, Dr. Mertens

Zugangsvoraussetzungen:
Keine

Verwendbarkeit des Moduls:
Alle weiteren Module; Das Modul kann als Vorbereitung zu einer Projektmanagement-Zertifizierung, z.B. PRINCE2® genutzt werden.

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die relevanten theoretischen Grundlagen sowie die praktischen Methoden und Instrumente, um komplexe Aufgabenstellungen und Projekte zu planen, zu leiten und durchzuführen. Sie sind in der Lage, Projektziele zu formulieren und geeignete Projektorganisationen zu finden. Sie können Qualität, Risiken und Fortschritt in Projekten überwachen und steuern sowie auf Änderungen und Hindernisse mit geeigneten Maßnahmen reagieren. Sie begreifen Projektmanagement als umfassendes Instrument innerhalb der Unternehmensorganisation. Die Teilnehmer wissen, wann und wie die verschiedenen Instrumente des Projektmanagements situationsabhängig und zielorientiert anzuwenden sind. Die Studierenden werden somit auf zukünftige Managementaufgaben im Rahmen ihrer Rolle als Projektteammitglied, Projektkoordinator oder Teamleiter vorbereitet.
Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen und daraus abgeleitete Projekte mit Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie Fachfremden theoretisch und methodisch fundiert zu argumentieren. Dabei werden die unterschiedlichen Sichtweisen und Interessensgruppen berücksichtigt.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen; Teamarbeit, Projektarbeit, Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen.

Inhalt des Moduls:

1. Grundlagen zu Projekten und Projektmanagement
   - 1.1 Begriffsbestimmung
   - 1.2 Herausforderungen und Trends für Unternehmen
   - 1.3 Klassifikation von Projekten und Projektdimensionen
   - 1.4 Phasen des Projektmanagements

2. Projektinitiierung
   - 2.1 Projektziele, Projektauftrag, Projektorganisation
   - 2.2 Stakeholder-, Umfeld- und Wirtschaftlichkeitsanalyse

3. Projektplanung
   - 3.1 Phasen- und Strukturplanung
   - 3.2 Aufwandsschätzung
   - 3.3 Termin-, Einsatzmittel- und Kostenplanung
   - 3.4 Qualitäts- und Risikoplanung

4. Projektsteuerung und -kontrolle
   - 4.1 Termin-, Kosten- und Fortschrittskontrolle
   - 4.2 Earned-Value-Analyse
   - 4.3 Dokumentation

5. Projektabschluss
   - 5.1 Abnahme und Projektauflösung
   - 5.2 Abschlussanalyse und Erfahrungssicherung

6. Optional weitere Themen, z.B. Vorgehensmodelle und IT-Unterstützung
   - 6.1 PMBOK® – Project Management Body of Knowledge
   - 6.2 PRINCE2® – Projects in Controlled Environments
   - 6.3 Microsoft Project®

Grundlegende Literaturhinweise:

AHLEMANN, F., ECKL, C.: *Strategisches Projektmanagement. Praxisleitfaden, Fallstudien und Trends*. Berlin 2013

BURGHARDT, M.: *Einführung in Projektmanagement. Definition, Planung, Kontrolle, Abschluss*. 10. Auflage, Erlangen 2018

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE: *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*. 6. Auflage, Newtown Square, Pennsylvania 2017

Ergänzende Literaturempfehlungen:

AXELOS GLOBAL BEST PRACTICE: *Erfolgreiche Projekte managen mit PRINCE2*. London 2018

FIEDLER, R.: *Controlling von Projekten. Mit konkreten Beispielen aus der Unternehmenspraxis – alle Aspekte der Projektplanung, Projektsteuerung und Projektkontrolle*. 7. Auflage, Wiesbaden 2016

Modul: Wirtschaftsstatistik

Semester: 4

Code der Veranstaltung: WSTA
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 50
Selbststudium: 75
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KL 90 = Die Prüfung besteht ausschließlich aus einer **Klausur**; die Zahl gibt den Umfang der Klausur in Minuten an.

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Seifert
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Doege, Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Malzkorn, Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Stehr

Zugangsvoraussetzungen:
Wirtschaftsmathematik

Verwendbarkeit des Moduls:
Makroökonomie, Investition und Finanzierung

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden sind in der Lage, statistisches Material fachgerecht zu erfassen, aufzubereiten und übersichtlich darzustellen. Sie verstehen die grundlegenden Techniken der beschreibenden Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung anhand von Beispielen aus Wirtschaft und Politik und können sie einsetzen. Sie beherrschen verschiedene Analysetechniken und können gegebenenfalls auch Themengebiete der induktiven Statistik (z. B. Parameterschätzung, Konfidenzintervalle, Hypothesentests) einordnen und in Fallstudien bearbeiten.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge. Einzelne der genannten Inhalte können durch den Einsatz einer Statistik-Software vertieft werden.

Besonderes:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge. Einzelne der genannten Inhalte können durch den Einsatz einer Statistik-Software vertieft werden.

Inhalt des Moduls:

1. Grundbegriffe der deskriptiven Statistik
   - 1.1 Statistische Einheiten, Grundgesamtheiten, Merkmale
   - 1.2 Datenerhebung, Datenquellen
   - 1.3 Messbarkeitseigenschaften
   - 1.4 Häufigkeiten und Verteilungen

2. Statistische Analyse eines Merkmals
   - 2.1 Darstellungen von Häufigkeitsverteilungen
   - 2.2 Lageparameter
   - 2.3 Streuungsparameter

3. Mehrdimensionale Häufigkeitsverteilungen
   - 3.1 Abhängige Merkmale
   - 3.2 Regression
   - 3.3 Korrelation, Zusammenhangsmaße

4. Zeitabhängige Daten
   - 4.1 Gleitende Durchschnitte
   - 4.2 Exponentielle Glättung
   - 4.3 Trendermittlung, Prognosen

5. Indexberechnung
   - 5.1 Verhältniszahlen
   - 5.2 Warenkörbe und Indexberechnung

6. Kombinatorik
   - 6.1 Mathematische Modellierung
   - 6.2 Variation, Permutation, Kombination

7. Wahrscheinlichkeitsrechnung
   - 7.1 Wahrscheinlichkeitsbegriff
   - 7.2 Sätze über Wahrscheinlichkeiten
   - 7.3 Zufallsvariablen, Verteilungsfunktion
   - 7.4 Erwartungswert, Varianz
   - 7.5 Verteilungen diskreter Zufallsvariablen
   - 7.6 Verteilungen stetiger Zufallsvariablen

Grundlegende Literaturhinweise:

SCHWARZE, J., 2014. Grundlagen der Statistik, Band 1: Beschreibende Verfahren. Herne: NWB

SCHWARZE, J., 2013. Grundlagen der Statistik, Band 2: Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktive Statistik. Herne: NWB

Ergänzende Literaturempfehlungen:

ARRENBERG, J., 2020. Wirtschaftsstatistik für Bachelor, 4. Auflage, utb

FAHRMEIR, L. et al., Statistik, der Weg zur Datenanalyse, 8. Auflage 2016; Wiesbaden: Springer

KOSFELD, R. und ECKEY, H. F. und TÜRCK, M., 2016. Deskriptive Statistik: Grundlagen – Methoden – Beispiele - Aufgaben. Wiesbaden: Springer

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)

5. Semester

Studienjahr 2025 / 2026

Modul: Data Technologies

Semester: 5

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr.-Ing. U. Reus

Code der Veranstaltung: DT
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KR 90: Die Prüfung ist **entweder** ein Referat **oder** eine Klausur; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Reus, Dr. Brändle, Prof. Dr. Gorniak

Zugangsvoraussetzungen:
- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I und II

Verwendbarkeit des Moduls:
- Data Analysis
- Webtechnologies and Applications
- Aktuelle Themen in der IT

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden sind in der Lage einfache Datenbanken selbständig zu konzipieren und aufzubauen. Sie können eine solche Datenbank mit Daten versorgen, einfache und komplexe Abfragen erstellen sowie einfache Datenbankprogramme schreiben. Sie sind in der Lage, moderne Formen von Datenbanken zu beschreiben, deren Nutzung zu bewerten und sie sinnvoll einzusetzen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Seminar mit umfangreichen Übungen (ca. 50%). Die Übungen im Bereich SQL werden typischerweise auf einer Oracle-Installation durchgeführt. Übungsaufgaben, Literaturstudium

Besonderheiten
Verwendung einer virtuellen Maschine (oder eines Docker-Containers) mit einer Datenbankinstallation für die vorlesungsbegleitenden Übungen.

Inhalt des Moduls:

1. Entwicklungsgeschichte und Aufbau von Datenbanksystemen
   - 1.1 Filesysteme
   - 1.2 Datenbanksysteme

2. ER-Modellierung
   - 2.1 Entitäten
   - 2.2 Relationships
   - 2.3 Unique-Identifier
   - 2.4 Supertypen
   - 2.5 Typische Muster in ER-Modellen

3. Normalisierung

4. Relationales Datenmodell
   - 4.1 Relationen, Datenabhängigkeiten, Tabellen, Beziehungen, referentielle Integrität
   - 4.2 Transformation von ER-Diagrammen in das Relationenmodell

5. SQL
   - 5.1 Einfache Abfragen
   - 5.2 Fuktionen (Single Row, Group)
   - 5.3 Joins
   - 5.4 Subqueries
   - 5.5 Mengenoperationen
   - 5.6 DML-Statements (Insert, Update, Delete)
   - 5.7 DDL-Kommandos (Create Table, etc.)
   - 5.8 Constraints

6. Datenbank-Programmierung mit PL/SQL
   - 6.1 Einführung DB-Programmierung
   - 6.2 Kontrollstrukturen
   - 6.3 Anonyme Blöcke
   - 6.4 Stored Procedures
   - 6.5 Trigger

7. Datenbanken jenseits von SQL
   - 7.1 Performance-Tuning am Beispiel von Indices
   - 7.2 OR-Mapper (z.B. Active-Record)
   - 7.3 No-SQL-Datenbanken (z.B. Cassandra, MongoDB)
   - 7.4 Datenbanken in Cloud-Umgebungen (Docker, AWS)

Grundlegende Literaturhinweise

KEMPER, A. und EICKLER, A., 2011. Datenbanksysteme. München: de Gruyter.

KUDRAß, T., 2015. Taschenbuch Datenbanken. München: de Gruyter.

Ergänzende Literaturempfehlungen

HARRISON, G., 2015. Next Generation Databases: NoSQL and Big Data. New York: Apress.

VOSSEN, G., 2008. Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbankmanagement-Systeme. München: de Gruyter

Modul: Computing Infrastructures

Semester: 5

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. W. Nüßer, Prof. Dr. Stehr

Code der Veranstaltung: CI
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr

Zugangsvoraussetzungen:
- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I und II
- Software Engineering + CI

Verwendbarkeit des Moduls:
- IT-Security and Risk Management
- Webtechnologies and Applications
- Advanced Topics in Computer Science
- Spezialisierung Cyber Security

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden sind in der Lage, die Elemente moderner Plattformen für die Entwicklung und den Betrieb von Anwendungen zu identifizieren, einzuordnen und abzugrenzen. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Beschreibungsmethoden, Grundfunktionen sowie Protokolle und sind in der Lage diese kritisch zu bewerten. Sie können diese Kenntnisse in praktischen Situationen zur Analyse und Konzeption von technischen und fachlichen Problemlösungen einsetzen und sich sicher in modernen Betriebssystemen und Netzwerken bewegen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, forschendes und integratives Lernen anhand von Übungen und kleineren Fallstudien. Synchrones und asynchrones Lernen, Expertenvorträge.

Inhalt des Moduls:

1. Einführung: Aufbau von Anwendungen
   - 1.1 Überblick über die lokalen und Internet-basierten Architekturen
   - 1.2 Unterschiede lokaler und netzwerk-basierter Anwendungen

2. Akteure
   - 2.1 Prozesse und Threads
   - 2.2 Virtuelle Maschinen
   - 2.3 Container

3. Ressourcen
   - 3.1 Aufgaben und Probleme beim Ressourcen-Zugriff
   - 3.2 Hauptspeicher
   - 3.3 Dateisysteme
   - 3.4 Netzwerk

4. Ressource Netzwerk: Das Internet
   - 4.1 Grundlagen (physikalisch, konzeptionell)
   - 4.2 Stack und Protokoll-Begriff
   - 4.3 Fakten zum heutigen globalen Netz
   - 4.4 Kalkulationsverfahren

5. Protokolle im Netzwerk-Stack
   - 5.1 Layer 1 und 2: Lokale Verbindung von Knoten Definition: Herstellkosten, Selbstkosten
   - 5.2 Layer 3: Verbindung von entfernten Knoten
   - 5.3 Layer 4: Verbindung von Prozessen
   - 5.4 L5: Kommunikation zwischen Anwendungen

6. Aktuelle Trends
   - 6.1 Weiterentwicklungen bei lokalen Plattformen
   - 6.2 Weiterentwicklungen im Internet

Grundlegende Literaturhinweise

TANENBAUM, A.S. und D.J. WETHERALL, 2010. Computer Networks. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

TANENBAUM, A. S. und H. BOS, 2016. Moderne Betriebssysteme. Hallbergmoos: Pearson.

Ergänzende Literaturempfehlungen

KUROSE, J.F. und K.W. ROSS, 2009. Computer Networking: A Top-Down Approach. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

STEVENS, R.W., 2003. Unix Network Programming. Upper Saddle River: Prentice.Hall.

Modul: Geschäftsprozessmanagement

Semester: 5

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Holzheuer

Code der Veranstaltung: GPM
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Klee

Zugangsvoraussetzungen:
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Verwendbarkeit des Moduls:
Implementierung digitaler Geschäftsprozesse

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden erhalten eine umfassende Einführung in das Geschäftsprozessmanagement. Sie verstehen die Notwendigkeit der Betrachtung von Geschäftsprozessen zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.
Die Teilnehmer verstehen die Grundbegriffe zu Geschäftsprozessen und den Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie und Unternehmensorganisation, den sozialen Auswirkungen, dem Qualitätsmanagement sowie dem Projekt- und Change-Management. Sie können Geschäftsprozesse unter Einsatz gängiger Methoden und Werkzeuge identifizieren, strukturieren und modellieren. Sie kennen wesentliche Ansätze zur Analyse, Controlling und Optimierung von Geschäftsprozessen und sind in der Lage, diese praktisch anzuwenden. Schließlich können sie mit dem gelernten Verfahren die Einsatzmöglichkeiten der Geschäftsprozessmodelle beurteilen und Chancen und Risiken im Kontext der Praxissituation kritisch reflektieren. Sie kennen sie gängige Beispiele für Prozess- und Referenzmodelle und können die Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen beurteilen.
Das Modul kann als Vorbereitung zu Zertifizierung „OMG Certified Expert in Business Process Management 2 (OCEB 2) – Fundamental" dienen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen.

Inhalt des Moduls:

1. Grundlagen zu Geschäftsprozessen und Geschäftsprozessmanagement
   - 1.1 Begriffsbestimmung
   - 1.2 Herausforderungen und Trends für Unternehmen
   - 1.3 Typische Problemfelder bei Geschäftsprozessen
   - 1.4 Bezug zur Unternehmensstrategie und Unternehmensorganisation
   - 1.5 Ethik von Geschäftsprozessen
   - 1.6 Bezug zu Lean und Agile
   - 1.7 Bezug zum Qualitätsmanagement
   - 1.8 Bezug zum Projekt- und Change-Management
   - 1.9 Bezug zum Workflow-Management
   - 1.10 Rollen im Geschäftsprozessmanagement

2. Identifikation und Strukturierung von Geschäftsprozessen
   - 2.1 Instrumente und Methoden der Ist-Analyse
   - 2.2 Sichtenkonzepte

3. Modellierungsmethoden von Unternehmen und Geschäftsprozessen, z.B.
   - 3.1 ARIS-Haus und EPK
   - 3.2 BMM und BPMN

4. Analyse, Controlling und Optimierung von Geschäftsprozessen
   - 4.1 Unternehmensstrategie und Unternehmensorganisation
   - 4.2 Prozessziele und -kennzahlen
   - 4.3 Ansätze und Verfahren zur Prozessoptimierung
     - 4.3.1. Lean Management
     - 4.3.2. Kaizen
     - 4.3.3. Six Sigma
     - 4.3.4. Agile Ansätze, z.B. Scrum, Kanban, Design Thinking, agile Organisationen

5. Prozess-, Referenz- und Reifegradmodelle, z.B.
   - 5.1 Business Process Maturity Model (BPMM)
   - 5.2 Supply Chain Operations Reference Model (SCOR)
   - 5.3 IT Service Management (ITIL)
   - 5.4 Control Objectives for Information and related Technology (COBIT)
   - 5.5 ISO 9000

Grundlegende Literaturhinweise:

Brandstätter, M., 2016. Scribble. Das Arbeitsbuch für agiles Prozessmanagement. Books on Demand

Gadatsch, A., 2017. Grundkurs Geschäftsprozess-Management. Analyse, Modellierung, Optimierung und Controlling von Prozessen. 8. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg

Ergänzende Literaturempfehlungen:

Schmelzer, H.J. und W. Sesselmann, 2013. Geschäftsprozessmanagement in der Praxis. Kunden zufriedenstellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen. 8. Aufl. München: Hanser

Weilkiens, T., C. Weiss, A. Grass und K.N. Duggen, 2015. Basiswissen Geschäftsprozessmanagement. Aus- und Weiterbildung zum OMG-Certified Expert in Business Process Management 2 (OCEB2) - Fundamental Level. 2. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag

Modul: Praxisphase III

Semester: 5 und 6
Code der Veranstaltung: PPC-TZ 5
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 0
Selbststudium: 125
Dauer des Moduls: 2 Semester
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 0/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: Referat

Modulverantwortlicher : Prof. Dr. Ewering
Unterrichts-/Lehrsprache: Deutsch

Zugangsvoraussetzungen:
Anmeldung der Praxisphase

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.
Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken nach Rücksprache auf praktische Fragestellungen anwenden. Sie sind in der Lage, betriebliche Problemstellungen der Funktionsbereiche zu analysieren und erste „grobe“ Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen.
Die Studierenden entwickeln eine Problemlösungskompetenz für eine konkrete betriebliche Aufgabenstellung (Projekt). Sie sind in der Lage, eine solche Aufgabenstellung strukturiert zu bearbeiten. Sie verinnerlichen Ergebnisorientierung als effiziente Arbeitsweise. Sie nutzen einschlägige Literatur, setzen gängige Fachmethodik ein und erkennen die Bedeutung dieser Instrumente für die Bearbeitungs- und Ergebnisqualität ihrer Ausarbeitung. Sie sind für eine grundlegende formale Korrektheit sensibilisiert.
Die Studierenden sind imstande, das erworbene Wissen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in realen Situationen oder Problemstellungen unter Begleitung anzuwenden. Im Vordergrund stehen also: Anwendung unter Begleitung und Analyse.

Die Studierenden können:
- betriebswirtschaftliche Basisinstrumente aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Investition, Kostenrechnung in den betrieblichen Kontext einordnen;
- eigenständig vorgegebene kleinere Aufgabenstellungen mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen Methoden und Werkzeugen strukturiert bearbeiten und dafür eigenständig Teamsitzungen einberufen, vorbereiten und moderieren;
- die Gestaltung der Informationssysteme des Unternehmens beschreiben.

Lehr- und Lernmethodik:
-

Inhalt der Lehrveranstaltung:
Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.
Darüber hinaus erstellen sie eine selbständige schriftliche Ausarbeitung zu einer praktischen Aufgabenstellung (Projekt), die sie in Abstimmung mit dem Unternehmen anfertigen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet.

Modul: IT-Security and Risk Management

Semester: 5

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. E. Koch

Code der Veranstaltung: SRM
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung besteht **entweder** aus einer Klausur **oder** einem Referat **oder** einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. E. Koch

Zugangsvoraussetzungen:

- Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung
- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I und II
- Computing Infrastructures

Verwendbarkeit des Moduls:

- Aktuelle Aspekte in der IT
- Spezialisierungsmodul Technical Security
- Spezialisierungsmodul Digital Transformation
- Spezialisierungsmodul IT-Compliance, Prozess und Architekturen
- Konsekutive Master-Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden sind befähigt, Kern-Elemente der IT-Security praxisrelevant und anwendungsorientiert einzusetzen. Sie verstehen die IT-Sicherheit als interdisziplinäre und interdependente Unternehmensaufgabe bzw. Herausforderung. Die Studierenden können Methoden zur Ermittlung von Sicherheitsanforderungen, Erstellung von Sicherheitsanalysen und daraus abgeleiteten Sicherheitskonzepten einsetzen. Sie können Risiko-Einschätzungen einordnen, nachvollziehen und durchführen. Sie sind in der Lage, Gegenmaßnahmen zu identifizieren und zu bewerten.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Klassischer Vortrag, Durchführung von Übungen mit Präsentation der Ergebnisse, Fallstudienarbeit, praktische Übungen

Inhalt des Moduls:

1. Grundlagen der IT-Sicherheit
   - 1.1 Wachsende Bedeutung des Themas IT-Sicherheit
   - 1.2 Gesetzliche Anforderungen und Bezug zur Risikomanagement
   - 1.3 Personenbezogene Daten

2. Kryptographische Grundlagen und Sicherheitsprotokolle
   - 2.1 Random-Number-Generation und Hash-Verfahren
   - 2.2 Symmetrische und Asymmetrische Verfahren
   - 2.3 Key-Management und Zertifikats Management

3. Sicherheitsprotokolle, wie z.B.
   - 3.1 SSL/TLS
   - 3.2 IPSec
   - 3.3 Signal

4. Zyklus der Informationssicherheit
   - 4.1 Sicherheitsanforderungen
   - 4.2 Sicherheitsanalyse
   - 4.3 Sicherheitskonzepte

5. Nationale und internationale IT-Sicherheitsframeworks
   - 5.1 BSI Grundschutz,
   - 5.2 ISO 27000

6. Sicherheit multimedialer Daten
   - 6.1 Besonderheiten bei Sicherheit von multimedialen Daten
   - 6.2 Steganographie
   - 6.3 Digitale Wasserzeichen

7. IT-Risikomanagement als Prozess in Unternehmen
   - 7.1 Grundlagen und Begriffe sowie Einordnung im Unternehmenskontext
   - 7.2 Zyklus des Risikomanagements

Grundlegende Literaturhinweise

ECKERT, C., 2009. IT-Sicherheit: Konzepte – Verfahren – Protokolle. München: Oldenbourg.

ANDERSON, R., 2008. Security Engineering, Hoboken: Wiley.

Ergänzende Literaturempfehlungen

SCHNEIER, B., 2005. Angewandte Kryptographie, London: Pearson.

KÖNIGS, H.-P., 2017. IT-Risiko-Management mit System, Wiesbaden: Vieweg.

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)

6. Semester

Studienjahr 2025 / 2026

Modul: Data Analysis and Machine Learning

Semester: 6

Modulverantwortliche/r:
Prof. Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr

Code der Veranstaltung: DAML
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 Die Prüfung besteht **entweder** aus einer Klausur **oder** einem Referat **oder** einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Witting

Zugangsvoraussetzungen:
- Programmierung I und II
- Mathematik
- Statistik

Verwendbarkeit des Moduls:
- Controlling
- Aktuelle Themen in der IT
- Spezialisierung Data Science

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die Elemente der Data Analysis und ihre betrieblichen Anwendungen. Sie sind in der Lage, die grundlegenden Methoden des Machine Learning sowie des Data-Analytics-Prozess einzuordnen und anzuwenden. Sie können in praktischen Situationen Forschungsfragen ableiten, die Forschung durchführen und Ergebnisse darstellen und erläutern. Darüber hinaus können sie diese Kenntnisse in praktischen Situationen zur Analyse und Konzeption von Problemlösungen einsetzen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, forschendes und integratives Lernen anhand von Übungen und kleineren Fallstudien. Synchrones und asynchrones Lernen, Expertenvorträge.

Besonderes:
entfällt

Inhalt des Moduls:

1. Grundlagen
   - 1.1 Relevanz von Data Analysis
   - 1.2 Begriffe Data Science, Business Intelligence, Machine Learning, Künstliche Intelligenz, OLAP
   - 1.3 Der Data-Analytics-Prozess
   - 1.4 CRISP-DM

2. Framing
   - 2.1 Identifikation des betriebswirtschaftlichen Problems
   - 2.2 Ableitung eines zugehörigen Analytics-Problems

3. Allocation
   - 3.1 Daten, Datentypen, Datenqualität, Big Data, Data Warehouse, ETL-Prozess
   - 3.2 Data-Analytics-spezifische IT-Architektur
   - 3.3 Personal (Rollen, Aufbauorganisation)

4. Analytics (Überblick über Methoden)
   - 4.1 Machine Learning, Statistical Learning
   - 4.2 Descriptive Analytics
   - 4.3 Predictive Analytics

5. Preparation
   - 5.1 Präsentation der Ergebnisse, Visualisierung
   - 5.2 Nutzung und Grenzen
   - 5.3 Verwendung persönlicher Daten zur Informationsgewinnung (ethische Fragestellungen)

Optional:

- Einführung in ein Analysetool (z. B. R, Python oder PowerBI) und praktische Übungen
- Fallstudien

Grundlegende Literaturhinweise

SEITER, M., 2023. Business Analytics. München: Vahlen.

SHMUELI, G. et.al., 2019. Data Mining for Business Analytics, Hoboken: Wiley

Ergänzende Literaturempfehlungen

NG, A. und SOO, K., 2018, Data Science – Was ist das eigentlich?, Springer

TAN, P. et.al., 2020. Introduction to Data Mining, Pearson

FROCHTE, J., 2018. Maschinelles Lernen. München: Hanser.

PROVOST, F. und FAWCETT, T., 2017. Data Science im Unternehmen, Frechen: mitp.

Modul: Investition und Finanzierung

Semester: 6

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Langemeyer/Prof. Dr. Klee

Code der Veranstaltung: IUF
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 50
Selbststudium: 75
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Gasper, Prof. Dr. Hempe, Prof. Dr. Jensen, Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Langemeyer

Zugangsvoraussetzungen:
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik

Verwendbarkeit des Moduls:
Verwendbar für die Module Entrepreneurship, Controlling und ausgewählte Themen der Betriebswirtschaftslehre

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die grundlegenden Strukturen und Funktionen der Finanzmärkte und können Geld- und Kapitalmarktgeschäfte unterscheiden. Die Bedeutung der Marktbedingungen für die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen in Unternehmen ist den Studierenden klar und der gesamte Themenkomplex kann anhand wesentlicher Aspekte, wie z.B. Ertrag, Risiko und Liquidität untersucht werden. Mittels statischer als auch die dynamischer Verfahren der Investitionsrechnung können einzelne Investitionen als auch Investitionsprogrammentscheidungen beurteilt werden. Dadurch können die Studierenden zwischen den einzelnen Zielkonflikten der zentralen Entscheidungskriterien unterscheiden und diese Aspekte in einem ganzheitlichen Rahmen erörtern. Neben den klassischen Entscheidungsparametern werden auch ethische Aspekte sowie qualitative Kriterien von Investitionen vermittelt, die den Studierenden eine praxisorientierte Umsetzung und Anwendung der Methoden ermöglicht.
Die Unternehmensfinanzierung wird aus Sicht von Eigenkapital- und Fremdkapitalgebern betrachtet, wobei die traditionellen Formen durch alternative Finanzierungsformen bzw. Finanzierungssubstitute ergänzt werden. Die Studierenden sind in der Lage, Finanzplanungen durchzuführen und die Bedeutung der Kapitalstruktur für die Finanzierung und Investitionen zu analysieren und können diese anhand von Kennzahlen entsprechend werten.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Klassische Vortrag, Übungen, Fallbeispiele und Aspekte des Forschenden Lernens.

Besonderes:
-

Inhalte des Moduls:

1. Einführung
   - 1.1 Begriffsklärungen Finanzierung und Investition
   - 1.2 Finanzmärkte: Geld- und Kapitalmärkte

2. Investitionen und Investitionsrechnung
   - 2.1 Investitionsbegriff
   - 2.2 Entscheidungssituationen der Investitionsrechnung
   - 2.3 Verfahren der Investitionsrechnung

3. Systematik der Finanzierungsformen
   - 3.1 Übersicht
   - 3.2 Externe Fremdkapitalfinanzierung
   - 3.3 Externe Eigenkapitalfinanzierung
   - 3.4 Innenfinanzierung
   - 3.5 Finanzierungssubstitute

4. Finanzplanung
   - 4.1 Kurzfristige Finanzplanung und Liquidität
   - 4.2 Langfristige Finanzplanung und externer Finanzbedarf

5. Vermögens- und Kapitalstrukturgestaltung
   - 5.1 Der Financial Leverage Effekt
   - 5.2 Kapitalkosten und optimaler Verschuldungsgrad

Grundlegende Literaturhinweise:

Olfert, Klaus: Investition, 14. Aufl., Herne 2019

Olfert, Klaus: Finanzierung, 19. Aufl., Herne 2019

Ergänzende Literaturempfehlungen:

KRAUSE, G., KRAUSE, B.: *Finanzierung und Investition*. 3. Auflage, Neustrelitz 2018

PERRIDON, L., STEINER, M., RATHGEBER, A.: *Finanzwirtschaft der Unternehmung*. 18. Auflage, München 2022

Modul: Implementierung digitaler Geschäftsprozesse

Semester: 6

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Körsgen, Prof. Dr. Sandhaus

Code der Veranstaltung: IGP
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Körsgen, Parlow, Prof. Dr. Sandhaus

Zugangsvoraussetzungen:
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre; Externes und internes Rechnungswesen

Verwendbarkeit des Moduls:
- Entrepreneurship
- internes Rechnungswesen/Controlling
- Value Chain Management
- Geschäftsprozessmanagement

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden erhalten einen umfassenden Gesamtüberblick über den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise einer integrierten, betriebswirtschaftlichen Standardsoftware. Zum Einsatz kann der Marktführer SAP mit seiner ERP-Lösung oder alternative marktrelevante Produkte kommen.
Die Vermittlung der Funktionalitäten erfolgt handlungsorientiert am System unter Einsatz von Übungen und Fallstudien. Die Studierenden verstehen, wie sich eine integrierte Wertschöpfungskette von der Auftragsbearbeitung bis zur Fakturierung mit einem ERP-System abbilden lässt. Ebenso können Sie tangierende, integrierte Prozesse aus der Buchhaltung, sowie der Materialwirtschaft und ggf. der Produktion nachvollziehen und so die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von ERP-Systemen ganzheitlich beurteilen und kritisch einschätzen. Die Studierenden lernen Best-Practice Lösungen ausgewählter kaufmännischer Geschäftsprozesse im Rahmen betriebswirtschaftlicher Standardsoftware kennen.
Im praktischen Teil können neben der ERP-Software für verschiedene Unternehmensgrößen zudem alternative Softwareprodukte aus dem Business Intelligence, der integrierten Warenwirtschaft, Customer Relationship und Projektmanagement zum Einsatz kommen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones E-Learning; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge, Exkursionen.

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalt des Moduls:

1. Übersicht über betriebliche Informationssysteme
   - 1.1 Operative und kollaborative Systeme (Transaction Procession and Collaborative Systems)
   - 1.2 Management Informationssysteme (MIS)
   - 1.3 Führungsunterstützungssysteme (Executive Support Systems)

2. Architektur und Aufbau einer integrierten, betriebswirtschaftlichen Standardsoftware
   - 2.1 Hintergrundinformationen zu Softwareanbietern (z.B. SAP SE oder alternative Anbieter)
   - 2.2 Übersicht Hardwarearchitektur (Client-Server-Prinzip, In-Memory-Datenbanken)
   - 2.3 Softwarearchitektur (Modularer Aufbau, neueste techn. Entwicklungen und Trends)

3. Abbildung einer integrierten logistischen Kette anhand von Fallstudien unter Verwendung folgender Module/Prozesse
   - 3.1 Grundlegende Prozesse im Vertrieb (Auftrag, Versand, Fakturierung)
   - 3.2 Grundlegende Prozesse in der Materialwirtschaft (Lager- und Einkaufsprozesse)
   - 3.3 Grundlegende Prozesse in der Produktion (Fertigungsverfahren, Arbeitsplan, Stücklisten)
   - 3.4 Grundlegende Prozesse in der Finanzbuchhaltung (Kreditoren- und Debitoren-buchhaltung)
   - 3.5 Weitere praktische Anwendungen (z.B. integrierte Reportsysteme)

4. (optional) eine alternative betriebswirtschaftliche Standardsoftware, Customer Relationship und Projektmanagement

Grundlegende Literaturhinweise:

BURGDORF, J., u.a.: Logistik mit SAP S/4 HANA, SAPPRESS, 1.Aufl. 2017

DRUMM, C.; KNIGGE, M.; SCHEUERMANN, B; WEIDNER, S.: Einstieg in SAP ERP. Geschäftsprozesse, Komponenten, Zusammenhänge; Rheinwerk Verlag/SAP Press, 2019

DESTRADI, M.; KIESEL, S.; LOREY, C.; SCHÜTTE, S.; LAUTERBACH, B: Logistik mit SAP S/4HANA; Rheinwerk Verlag/SAP Press, 2019

KÖRSGEN, F.: SAP ERP Arbeitsbuch: Grundkurs SAP ERP ECC 6.0 mit Fallstudien, 4. Aufl., Erich Schmidt Verlag 2015 (Neuauflage in 2019/20 für SAP S/4 HANA)

GRONWALD, K.: Integrierte Business-Informationssysteme. Ganzheitliche, geschäftsprozessorientierte Sicht auf die vernetzte Unternehmensprozesskette ERP, SCM, CRM, BI, Big Data Analytics; Springer, 2020

KÖRSGEN, F.: Seminarunterlagen: Grundkurs SAP S/4 HANA, 12 Fallstudien für das FHDW eigene SAP System Global Bike Version 4.2

Ergänzende Literaturempfehlungen

RIMMELSBACHER, U.: VERTRIEBSPROZESSE MIT SAP ERP, 1. AUFLAGE, SPRINGER VIEWEG VERLAG, 2014

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)

7. Semester

Studienjahr 2025 / 2026

Modul: Entrepreneurship

Semester: 7

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Bergsiek

Code der Veranstaltung: ENTR
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Körsgen, Prof. Dr. Ueding

Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90= Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Zugangsvoraussetzungen:
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, externes und internes Rechnungswesen, Marketing

Verwendbarkeit des Moduls:
Verwendbar für die Module Unternehmensführung und Change Management

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
In diesem Modul erlangen die Studierenden grundlegende Kenntnisse, die notwendig sind, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder in einem Angestelltenverhältnis unternehmerisch zu handeln und zu denken.
Die Studierenden verstehen den Gründungsprozess mit den wichtigen Meilensteinen sowie den sich daraus ergebenden Chancen und Risiken. Sie erkennen außerdem die Bedeutung der Digitalisierung.
Darauf aufbauend erwerben die Studierenden einen Überblick über die strategischen, strukturellen, kulturellen und prozessualen Voraussetzungen der Führung von Unternehmen. Sie haben eine positive Grundeinstellung entwickelt zum Einsatz von Führungskonzepten, die den Wirkungshorizont des operativen (Tages-)Geschäfts erweitern und eine konstruktive Einstellung von Veränderungen erworben.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorträge, Präsentationen, Fallstudien, Planspiel, Praxisbeispiele, Gruppenübungen und -arbeiten, Gastdozenteneinsatz

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Fallstudien

Inhalt des Moduls:

1. Entrepreneurship und Unternehmensgründung
   - 1.1 Anforderungen an Existenzgründer, Unternehmer und Führungskräfte
   - 1.2 Gründungsentscheidungen
   - 1.3 Entwicklung einer Geschäftsidee
   - 1.4 Fallbeispiele
2. Entscheidungen zum Unternehmensaufbau
   - 2.1 Feasibility Study
   - 2.2 Ziele und Aufbau des Business Plans
   - 2.3 Finanzierungsentscheidungen und Risikokapital
   - 2.4 Franchisesysteme
   - 2.5 Ausgewählte Aspekte der Unternehmensnachfolge

Grundlegende Literaturhinweise:

KOLLMANN, T.: *Digital Entrepreneurship. Grundlagen der Unternehmensgründung in der Digitalen Wirtschaft*. Springer 2022

RIPSAS, S.: *Das Startup-Cockpit zur Unternehmensgründung*. Schäffer/Poeschel 2020

POTT, O., POTT, A.: *Entrepreneurship. Unternehmensgründung, Businessplan und Finanzierung, Rechtsformen und gewerblicher Rechtsschutz*. Springer 2015

Messy Institutions to Tackle Wicked Problems (Understanding Innovation), Springer 2019

Ergänzende Literaturempfehlungen:

-

Modul: Web Technologies and Applications

Semester: 7

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. W. Nüßer

Code der Veranstaltung: WTA
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. J. Stehr

Zugangsvoraussetzungen:
- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I und II
- Software Engineering + CI
- Computing Infrastructures

Verwendbarkeit des Moduls:
- Advanced Topics in Computer Science

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die Elemente moderner Web-Plattformen für die Entwicklung und den Betrieb von Anwendungen. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Beschreibungsmethoden, Grundfunktionen und Protokolle für netzwerk-fähige Anwendungen. Sie sind in der Lage, Potentiale und Grenzen von Web-Technologien kritisch einzuordnen. Sie können diese Kenntnisse in praktischen Situationen zur Analyse und Konzeption von technischen und fachlichen Problemlösungen einsetzen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, forschendes, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalt des Moduls:

1. Einführung
   1.1 Wiederholung Computing Infrastructures
   1.2 Grundformen und Historie der Web-Anwendungen

2. Aufbau von Web-Anwendungen
   2.1 Programmiermodelle
   2.2 Architektur einer Web-Anwendung
   2.3 Aufbau Server
   2.4 Aufbau Client

3. Web-Protokolle, u.a.
   3.1 DNS
   3.2 HTTP
   3.3 REST

4. Entwicklung von Web-Anwendungen
   4.1 Sockets
   4.2 HTML und CSS
   4.3 Java- und TypeScript
   4.4 WebAPIs
   4.5 Frameworks für die Web-Entwicklung

5. Ausgewählte weiterführende Themen
   5.1 Multimedia
   5.2 Smart*

Grundlegende Literaturhinweise

SHKLAR, L. und ROSEN, R., 2009. Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices. Hoboken: Wiley.

KUROSE, J.F. und K.W. ROSS, 2009. Computer Networking: A Top-Down Approach. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Ergänzende Literaturempfehlungen

HAVERBEKE, M., 2018. Eloquent JavaScript, 3rd Edition: A Modern Introduction to Programming. San Francisco: No Starch Press.

TILKOV, S. et al., 2015: Rest und HTTP, Heidelberg: dpunkt.

Modul: Advanced Topics in Computer Science

Semester: 7

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Th. Seifert, Prof. Dr. W. Nüßer

Code der Veranstaltung: ATC
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: K**R**S 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Th. Seifert, Prof. Dr. W. Nüßer, Prof. Dr. Gorniak

Zugangsvoraussetzungen:

- Grundlagen der Informatik
- Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren
- Programmierung
- Software Engineering and Continuous Integration
- Computing Infrastructures
- Web Technologies and Applications
- Data Analysis,
- IT-Security and Risk-Management

Verwendbarkeit des Moduls:

- Bachelor-Thesis
- Konsekutive IT-Master Studiengänge
- Technologie-Einordnung und Bewertung

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden können sich – durch den Dozenten geführt – selbständig auf Grundlage aktueller Quellen in ein komplexes und umfangreiches Themengebiet der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) einarbeiten. Sie können konkrete Fragestellungen aus unterschiedlichen Gebieten der Wirt-schafts-informatik analysieren und diese gemäß modernster, allgemeiner Trends klassifizieren und einordnen. Die Studierenden können sowohl auf hoher Abstraktionsebene als auch auf Detailebene arbeiten, dokumentieren und präsentieren. Sie sind in der Lage, interdisziplinäre Querbezüge (ökonomische, technische und ethische) zu identifizieren und kritisch zu bewerten. Sie greifen auf Konzepte, Modelle und Methoden, die in vorhergehenden Modulen gelernt wurden, selbstständig zurück.
Dabei geht es sowohl um technische Innovationen als auch Auswirkungen der Innovationen und deren Wechselwirkungen mit der Gesellschaft.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Geführte, aber selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen Themen in komplexem Umfeld, Bewertung und kritischen Auseinandersetzung mit den Fragestellungen aus unterschiedlichsten Perspektiven. Entwicklung von eigenen Lösungen innerhalb einer Lab-Umgebung. Präsentation und Dokumentation der Ergebnisse.

Besonderes:
Angeleitetes Seminar mit Vertiefung, Übungsaufgaben, Vorträge, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Module

Inhalt des Moduls:

Wird in der Vorlesung und in Absprache mit Studierenden festgelegt

Grundlegende Literaturhinweise:

Literatur richtet sich individuell nach den jeweiligen Fragestellungen

Modul: Praxisphase IV

Semester: 7 und 8
Code der Veranstaltung: PPC-TZ 7
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 0
Dauer des Moduls: 2 Semester
Selbststudium: 125
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 0/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: Referat (RF)

Modulverantwortlicher : Prof. Dr. Ewering
Unterrichts-/Lehrsprache: Deutsch

Zugangsvoraussetzungen:
Anmeldung der Praxisphase

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.
Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken eigenständig auf praktische Fragestellungen anwenden. Sie sind in der Lage, betriebliche Problemstellungen der Funktionsbereiche zu analysieren und praktikable Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen.
Sie sind in der Lage, alle zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel zum Wissenserwerb zu nutzen. Sie stellen gezielt Verständnisfragen, beteiligen sich aktiv an fachlichen Diskussionen und übernehmen zunehmend Mitverantwortung für den Lernerfolg. Sie können angemessen Feedback geben. Sie erkennen Konflikte und können diese angemessen ansprechen.
Die Studierenden sind imstande, das erworbene Wissen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in realen Situationen oder Problemstellungen professionell anzuwenden. Im Vordergrund stehen also: Anwendung, Üben, Analyse.

Die Studierenden können:

- fortgeschrittener Methoden und Werkzeuge der Finanzierung anwenden;
- die Möglichkeiten und Grenzen der im Unternehmen eingesetzten Informationssysteme reflektieren;
- eigenständig ein Teilprojekt oder ein kleines Projekt, entsprechend der gebräuchlichen Projektvorgehensweise des Unternehmens, zum Ergebnis führen.

Lehr- und Lernmethodik:
-

Inhalt der Lehrveranstaltung:
Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)

8. Semester

Studienjahr 2025 / 2026

Modul: Bachelor-Thesis

Semester: 8

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Ewering

Code der Veranstaltung: BA
ECTS Punkte: 12
Kontaktstunden: 0
Selbststudium: 300
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 27/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: Schriftliche Ausarbeitung

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: -

Zugangsvoraussetzungen:

- Alle Module der Semester 1 bis 5 und Seminar wissenschaftliches Arbeiten.

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden sind in der Lage,

- eine umfassende und komplexere betriebliche Fragestellung unter Anwendung der bereits erlernten wissenschaftlichen Methodik zu erarbeiten,
- an eine solche Fragestellung strukturiert, ergebnisorientiert und effizient unter Verwendung von Erkenntnissen aus einschlägiger Literatur heranzugehen,
- gängige Fach- und Forschungsmethodik einzusetzen,
- die Bedeutung dieser Instrumente für die Bearbeitungs- und Ergebnisqualität ihrer wissenschaftlichen Ausarbeitung zu erkennen.

Die Studierenden erstellen eine umfangreiche, wissenschaftlich fundierte Abschlussarbeit, die strengen wissenschaftlichen Anforderungen genügt, unter Beachtung grundlegender Kriterien. Als wesentliche Kriterien gelten Strukturierung, Theoriebasierung, effiziente Ergebnisgenerierung und Formalia. Sie können das bisher erworbene Wissen ergebnisorientiert und gezielt zur Anwendung bringen. Sie zeigen, dass sie das Fachgebiet überblicken und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen grundlegenden Fachkenntnisse erworben haben.

Inhalt des Moduls:
Die Studierenden erarbeiten vor dem Hintergrund konkreter betrieblicher Problemstellungen stimmige, auf die Unternehmenssituation bezogene Lösungsansätze unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden. Sie erstellen eine umfangreiche wissenschaftliche Ausarbeitung.

Modul: Kolloquium

Semester: 8

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Ewering

Code der Veranstaltung: KOLL-B
ECTS Punkte: 3
Kontaktstunden: 0
Selbststudium: 75
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 3/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: Mündliche Prüfung

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: -

Zugangsvoraussetzungen:
Bachelor-Thesis (mit mindestens ausreichend bewertet)

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden sind in der Lage, fächerübergreifend und problembezogen Fragestellungen aus dem Bereich Betriebswirtschaft mit besonderem Bezug zur angefertigten Bachelor-Thesis auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten.

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)

Studienschwerpunkte

Studienjahr 2025 / 2026

1 Spezialisierung: Business Process Management

Modul: Operations Management

Semester: 6

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Künzel/Prof. Dr. Jensen

Code der Veranstaltung: OM
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KR 90 = Die Prüfung ist entweder ein Referat oder eine **Klausur**; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Jensen, Prof. Dr. Künzel

Zugangsvoraussetzungen:
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik und -statistik

Verwendbarkeit des Moduls:
Unternehmensführung und Change Management, Studienschwerpunkt Logistikmanagement.

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Studierende sind in der Lage, anspruchsvolle operative Aufgaben im Kontext der Logistik und im Produktionsmanagement zu übernehmen. Sie sind vertraut mit den Optionen der strategischen Gestaltung und Ausrichtung von Produktionssystemen zur Umsetzung der Unternehmensstrategie und können wesentliche Parameter grundlegender logistischerer Teilprozesse beschreiben und im Hinblick auf die Optimierung dieser Prozesse gestalten.
Sie kennen die grundlegenden Konzeptionen moderner Planungs- und Steuerungsverfahren des operativen Produktionsmanagements und können die Anforderungen an den Einsatz moderner Informationstechnologie zur effizienten Umsetzung dieser Konzepte beurteilen. Insbesondere kennen die Studierenden die konzeptionellen Komponenten und technologischen Grundlagen der Umsetzung von Industrie 4.0 Konzepten. Sie verstehen die Vorgehensweise ausgewählter Verfahren und Algorithmen der operativen Produktionsplanung und -steuerung und können die praktische Einführung einschlägiger Methoden koordinieren. In der Abgrenzung zu den Planungs- und Steuerungsaufgaben von Produktionssystemen kennen die Studierenden die Charakteristika integrierter Serviceprozesse und sind in der Lage, auch die in diesem Kontext vorzufindenden Managementaufgaben zu strukturieren und Entscheidungen durch die Anwendung quantitativer Ansätze zu unterstützen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, synchrones E-Learning, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, Fallstudienarbeit

Besonderes:
Exkursion und Gastvorträge

Inhalt des Moduls:

1 Die strategische Ausrichtung von Produktionssystemen
- 1.1 Integration von Markt-, Produkt- und Produktionsstrategie
- 1.2 Erfolgsfaktoren logistischer Systeme
- 1.3 Typisierung von Produktionssystemen
- 1.4 Der SCOR Ansatz als Supply Chain Referenzmodell
- 1.5 Charakteristika der Produktionssysteme ausgewählter Branchen

2 Industrie 4.0
- 2.1 Grundkonzept
- 2.2 Vertikale Integration - From shop-floor to board-room
- 2.3 Technologische Grundlagen
- 2.4 Beispiele für die Umsetzung aktueller Trends in Produktion und Logistik

3 Gestaltung der Infrastruktur von Produktionssystemen
- 3.1 Segmentierung von Produktionssystemen
- 3.2 Innerbetriebliche Layoutplanung
- 3.3 Fließbandabgleich
- 3.4 Planung der personellen Ressourcen
- 3.5 Qualitätsmanagement und Wartung technischer Systeme

4 Sales & Operations Planning
- 4.1 Herausforderungen der Vertriebsplanung in ausgewählten Branchen
- 4.2 Klassifizierung von Materialverbräuchen
- 4.3 Qualitative Prognoseansätze
- 4.4 Quantitative Prognoseverfahren

5 Produktionsplanung und -steuerung
- 5.1 Das Datengerüst der Produktionsplanung- und Steuerung
- 5.2 Aggregierte Produktionsprogrammplanung
- 5.3 Konzepte der zentralen Materialbedarfsplanung: MRP I und MRP II
- 5.4 Lean Production und Ansätze der dezentralen Materialbedarfsplanung
- 5.5 Ablaufplanung und Kapazitätsterminierung
- 5.6 APS Ansätze in der Produktionsplanung
- 5.7 Instrumente des Produktionscontrollings

6 Lagerdisposition
- 6.1 Deterministische Ansätze der Losgrößenplanung
- 6.2 Stochastische Ansätze der Lagerdisposition
- 6.3 Ausblick auf Ansätze der mehrstufigen Losgrößenplanung
- 6.4 Instrumente des Bestandscontrollings

7 Management von Serviceprozessen
- 7.1 Einführung in die Warteschlangentheorie
- 7.2 Charakteristika von Serviceprozessen
- 7.3 Ressourcenplanung

Grundlegende Literaturhinweise:

Krajewski, Lee; Ritzman, Larry; Malhotra, Manoj: Operations Management, 13. Aufl., Upper Saddle River (New Jersey) 2019

Stadtler, Hartmut; Kilger, Christoph: Supply Chain Management and Advanced Planning, 4. Aufl., Berlin-Heidelberg 2010

Thonemann, Ulrich: Operations Management, 3. Auflage, München 2015

Ergänzende Literaturempfehlungen:

Kersten, Wolfgang; Blecker, Thorsten; Herstatt, Cornelius (Hrsg.): Innovative Logistics Management, Berlin 2007

Russel, Roberta S.; Taylor, Berhard W.: Operations Management, 7 th. ed., Hoboken (NY) 2017

Jacobs, F. Robert et al.: Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, 2nd ed., Boston u.a. 2018

Modul: Controlling

Semester: 7

Code der Veranstaltung: CON
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KR 90 = Die Prüfung ist entweder ein Referat oder eine **Klausur**; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Malzkorn
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Doege, Prof. Dr. Gasper, Prof. Dr. Helmke, Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Malzkorn

Zugangsvoraussetzungen:
Externes und internes Rechnungswesen, Investition und Finanzierung

Verwendbarkeit des Moduls:
Verwendbar für die Module Unternehmensführung und Change Management, Seminar: Ausgewählte Themen der BWL

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:

Aktuelle Entwicklungen in den Unternehmen und die Dynamisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben Controlling zu einer bedeutenden Institution und Funktion in Unternehmen gemacht. Die Studierenden erlangen zunächst umfassende Einblicke in die Standards und Organisationsformen des Controllings. Darüber hinaus entwickeln sie Handlungskompetenz zur Transparenz- und Entscheidungsgenerierung in der kurz- und mittelfristigen Unternehmenssteuerung. Dabei stehen bewährte Methoden des Controllings im Mittelpunkt der Übungseinheiten. Dies soll die Studierenden zu umfassendem informations- und entscheidungsorientiertem Denken und Handeln befähigen, so dass sie in der Lage sind, gegenüber Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie Fachfremden ihre Ergebnisse fundiert zu begründen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorträge, Präsentationen, Fallstudien, Praxisbeispiele, Gruppenübungen und -arbeiten, Forschendes Lehren (z.B. auf Basis realer Fallstudien), Gastdozenteneinsatz

Besonderes:
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Fallstudien

Inhalt des Moduls:

1. Grundlagen
   - 1.1 Controlling: Begriffsdefinition
   - 1.2 Funktionen und Aufgaben +des Controllings: Planung / Kontrolle / Steuerung
   - 1.3 Abgrenzung strategisches und operatives Controlling
   - 1.4 Controller Leitbild

2. Das Zielsystem des Controllers/Unternehmens
   - 2.1 Wertorientierung als Oberziel
   - 2.2 Die Liquiditätserhaltung als wichtigstes Nebenziel
   - 2.3 Nachhaltigkeit als zusätzliches Unternehmensziel
   - 2.4

3. Planung und Kontrolle
   - 3.1 Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Planung
   - 3.2 Externes Rechnungswesen als Grundlage bei kleinen und mittleren Unternehmen
   - 3.3 Plankostenrechnung
   - 3.4 Soll-Ist-Vergleich und Abweichungsanalysen
   - 3.5 Deckungsbeitragsrechnung und Break-Even-Analyse
   - 3.6 Prozesskostenrechnung
   - 3.7 Kalkulation und Kostenmanagement mit der Zielkostenrechnung

4. Budgetierung
   - 4.1 Budgetierungsarten
   - 4.2 Liquiditätsplanung
   - 4.3 Investitionsplanungen

5. Berichtswesen
   - 5.1 Monatliche Erfolgsrechnung
   - 5.2 Management Budget Report
   - 5.3 Kennzahlen und Kennzahlensysteme
   - 5.4 Gestaltung von Berichtssystemen

6. Anwendungen im funktionalen Controlling

Grundlegende Literaturhinweise:

COENENBERG, A. G., FISCHER, T. M., GÜNTHER, T.: *Kostenrechnung und Kostenanalyse*. 10. Auflage, Schäffer-Poeschel 2024

WEBER, J., SCHÄFFER, U.: *Einführung in das Controlling*. 17. Auflage, Schäffer-Poeschel 2022

Ergänzende Literaturempfehlungen:

WEBER, J., SCHÄFFER, U., BINDER, C.: *Einführung in das Controlling. Übungen und Fallstudien mit Lösungen*. 5. Auflage, Schäffer-Poeschel 2022

Modul: Value Chain Management

Semester: 8

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Jensen

Code der Veranstaltung: VCM
ECTS Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90: Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Jensen

Zugangsvoraussetzungen:
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik und -statistik

Verwendbarkeit des Moduls:
Konsekutive BWL-Masterstudiengänge und Bachelorarbeit

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die Gestaltungsoptionen der strategischen Ausrichtung der Value Chain und deren Bedeutung für die Positionierung von Unternehmen und Geschäftsmodellen im Hinblick auf die relevanten Marktsegmente. Sie wissen um die Bedeutung der Ausrichtung von Netzwerken, Produkten und Prozessen entlang der Value Chain und kennen die Wirkungen relevanter Gestaltungsparameter. Studierende verstehen die Wirkungen relevanter Einflussfaktoren auf die Struktur von Value Chain Netzwerken und sind in der Lage, Gestaltungsalternativen für die Entwicklung von globalen Netzwerkstrukturen für ausgewählte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Darüber hinaus können die Studierenden die Bedeutung zugrundeliegender IT Architekturen für die Digitalisierung kollaborativer unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse in Value Chain Netzwerken einschätzen.

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, synchrones E-Learning, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, Fallstudienarbeit

Besonderes:
Exkursion und Gastvorträge

Inhalt des Moduls:

1. Die strategische Ausrichtung der Value Chain
   - 1.1 Die kundenorientierte Ausrichtung der Value Chain
   - 1.2 Revenue Management
   - 1.3 Strategischer Fit, Value Proposition und die Bedeutung der Value Chain
   - 1.4 Herausforderungen für eine adäquate Ausrichtung der Value Chain
   - 1.5 Wertschöpfungstiefe: Allokation der Wertschöpfung entlang der Value Chain
   - 1.6 Messung der Value Chain Performance

2. Integration von Produkt- und Prozessdesign
   - 2.1 Von der Produktentwicklung zum Produktanlauf
   - 2.2 Produktkostenanalyse und Total Cost of Ownership
   - 2.3 Eigenschaften von Materialien und Rohstoffen
   - 2.4 Modularisierung, Standardisierung, Mass-customization
   - 2.5 Montage- und demontagegerechte Produktentwicklung
   - 2.6 Ökologisch orientierte Produktentwicklung

3. Die grundlegende Infrastruktur von Value Chain-Netzwerken
   - 3.1 Grundlagen der Standortplanung
   - 3.2 Planung von Produktionsstandorten
   - 3.3 Planung von Distributionsstandorten
   - 3.4 Planung von Produktions- und Vertriebsnetzwerken
   - 3.5 Reverse Logistics Netzwerke
   - 3.6 Besondere Aspekte globaler Value Chain Netzwerke
   - 3.7 Risk-Pooling in Supply Chain Netzwerken

4. Gestaltungspotenziale strategischer Allianzen
   - 4.1 Allianzen als strategische Option
   - 4.2 Determinanten der Lieferantenauswahl und Beschaffungskooperationen
   - 4.3 Kooperationsmodelle in Vertrieb und Distribution
   - 4.4 Kooperation mit Logistikdienstleistern

5. Digitale Transformation von Geschäftsprozessen in Value Chains
   - 5.1 Die IT-Architektur globaler Value Chains
   - 5.2 CPFR – Ein generelles Konzept zur Koordination der Value Chain
   - 5.3 Lieferantenintegration
   - 5.4 Kollaborative Konzepte im stationären Handel
   - 5.5 Grundlegende Strukturen von eBusiness Geschäftsmodellen
   - 5.6 Abwicklung von Service- und After-sales-Geschäftsmodellen
   - 5.7 Die Integration von Logistik-Providern

6. Risikomanagement in globalen Supply Chains
   - 6.1 Risikomanagementstrategien
   - 6.2 Risiken in globalen Wertschöpfungsnetzwerken
   - 6.3 Compliance-Herausforderungen entlang der Value Chain

Grundlegende Literaturhinweise:

CHOPRA, S., MEINDL, P.: *Supply Chain Management*. 7. Auflage, Hallbergmoos 2019

MAGRAB, E. B. et al.: *Integrated Product and Process Design and Development*. 2. Auflage, Boca Raton – London 2010

Ergänzende Literaturempfehlungen:

FINNE, S., SIVONEN, H.: *The Retail Value Chain*. London 2009

KINKEL, S. (Hrsg.): *Erfolgsfaktor Standortplanung*. 2. Auflage, Heidelberg 2009

SIMCHI-LEVI, D., KAMINSKY, P., SIMCHI-LEVI, E.: *Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies and Case Studies*. 3. Auflage, New York 2008

2 Spezialisierung: Cyber Security

Modul: Technical Security

Semester: 6

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Koch

Code der Veranstaltung: TES
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: K**R**S 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem **Referat** oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Stehr

Zugangsvoraussetzungen:

- Wirtschaftsmathematik
- Grundlagen der Informatik

Verwendbarkeit des Moduls:
Spezialisierungsmodul Digital Transformation; Spezialisierungsmodul IT-Compliance, Prozesse und Architekturen; Konsekutive Master-Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden erlangen grundlegende Kenntnisse der unterschiedlichen technischen Aufgabenbereiche der Cyber Security. Dazu gehören u. a. das Verstehen der Vorgehensweisen bei der Penetration technischer Systeme sowie die Klassifizierung unterschiedlicher Bedrohungstypen. Anhand von Fallbeispielen und Übungen werden reale Szenarien analysiert und diskutiert. Es werden Sicherheitsarchitekturen vorgestellt und erläutert. Weiterhin werden Grundkonzepte zur Sicherung technischer Systeme bis hin zur Entwicklung technischer Gegenmaßnahmen erörtert sowie Frameworks und Tools im Bereich der Cyber Security kennengelernt

Lehr- und Lernmethodik:
Klassischer Vortrag, Durchführung von Übungen mit Präsentation der Ergebnisse, Fallstudienarbeit, praktische Übungen

Besonderheiten
-

Inhalt des Moduls:

1 Grundlagen zu Cyber Security
- 1.1 Cyber Risks
- 1.2 Cyber Security Landscape
- 1.3 Cyber Security Lifecycle
- 1.4 Theoretische Grundlagen von Cyber Security

2 Techniken und Methoden im Bereich Cyber Security
- 2.1 Hacking-Terminologien
- 2.2 Ethical Hacking
- 2.3 Threat Modelling
- 2.4 Vulnerability Analysis
- 2.5 Intrusion Detection
- 2.6 Penetration Testing

3 Techniken und Methoden im Bereich Cyber Security
- 3.1 Hacking-Terminologien
- 3.2 Ethical Hacking
- 3.3 Threat Modelling
- 3.4 Vulnerability Analysis
- 3.5 Intrusion Detection
- 3.6 Penetration Testing

4 Tools und Frameworks
- 4.1 Klassifikation und Strukturierung von Hacking Tools
- 4.2 Hacking Tools (z. B. Kali Linux)
- 4.3 Cyber Security Framework (CSF)
- 4.4 Open Web Application Security (OWASP)

5 Trends und aktuelle Entwicklungen (Auswahl von möglichen Anwendungsfällen)
- 5.1 Cloud Security
- 5.2 Blockchain und Cyber Security
- 5.3 Social Cyber Security
- 5.4 Cyber Security im Internet of Things

In Abhängigkeit von aktuellen Entwicklungen können andere Beispiele herangezogen werden.

Grundlegende Literaturhinweise:

ANDERSON, Ross: Security Engineering, 2nd Edition, Wiley, 2008

MEEUWISSE, Raef: Cybersecurity for Beginners (2nd Edition), CyberSimplicity Ltd, London 2017

Ergänzende Literaturempfehlungen

SCOTT, James: Cybersecurity 101: What you absolutely must know, 2016

ENGEBRETSON, Patrick: Hacking Handbuch, Franzis, München 2015

ENISA Threat Landscape Report 2016, EU

Modul: Securing Digital Transformation

Semester: 7

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Koch

Code der Veranstaltung: DIT
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: K**R**S 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem **Referat** oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Stehr

Zugangsvoraussetzungen:

- Wirtschaftsmathematik
- Grundlagen der Informatik
- Technical Security

Verwendbarkeit des Moduls:
Spezialisierungsmodul Digital Transformation; Spezialisierungsmodul IT-Compliance, Prozesse und Architekturen; Konsekutive Master-Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Durch die Effekte der Digitalisierung nimmt die Zahl miteinander vernetzter Geräte und verteilter Dienste zu. Industrie 4.0, IoT, Cloud und Big Data stellen Unternehmen vor neue IT-Herausforderungen. Dieses Modul greift diesen neuen Trends auf und beleuchtet die aktuellen Trends im Hinblick auf mögliche Risiken und ihre Sicherheitsanforderungen. Studierende lernen die Herausforderungen der aktuellen technologischen Trends, deren Anfälligkeiten und ihre Angriffsvektoren kennen; sie können die neuen Risiken bewerten und Gegenmaßnahmen entwickeln. Die Vorlesung greift dabei auch aktuelle Technologietrends auf.
In dieser Vorlesung besteht ggf. auch die Möglichkeit, forschungsbasiert zu arbeiten, gemeinsam Probleme zur identifizieren und Lösungen zu entwickeln.

Lehr- und Lernmethodik:
Klassischer Vortrag, Durchführung von Übungen mit Präsentation der Ergebnisse, Fallstudienarbeit, praktische Übungen

Besonderheiten
-

Inhalt des Moduls:

1 Digital Business
- 1.1 Digitale Geschäftsmodelle
- 1.2 Vertrauenswürdigkeit von Quellen
- 1.3 Verifikation öffentlicher Quellen
- 1.4 Konvergenz von IT und OT (Operation Technology)

2 Digitale Transformation in Unternehmen
- 2.1 Herausforderungen
- 2.2 Relevante Security-Bereiche
  - 2.2.1 Network Security
  - 2.2.2 Web Security
  - 2.2.3 Mobile Security
  - 2.2.4 Cloud Security
- 2.3 Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0
- 2.4 Sichere Anwendungsentwicklung
- 2.5 Social Engineering

3 Neue Trends und aktuelle Entwicklungen:
In Abhängigkeit von aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen kann die Themenauswahl variiert und angepasst werden.

Grundlegende Literaturhinweise:

ANDERSON: Security Engineering, Second Edition. Wiley, 2008

WEBER, Herbert: Unternehmens-IT für die Digitalisierung 4.0: Herausforderungen, Lösungsansätze und Leitfäden, Springer 2017

Ergänzende Literaturempfehlungen

KERNIGHAN, Brian: Understanding the Digital World: What You Need to Know about Computers, the Internet, Privacy, and Security, Princeton University Press 2017

Modul: IT-Compliance, Prozesse und Architekturen

Semester: 8

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Koch

Code der Veranstaltung: ITCO
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: K**R**S 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem **Referat** oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Stehr

Zugangsvoraussetzungen:

- Technical Security
- Securing Digital Transformation

Verwendbarkeit des Moduls:
Konsekutive Master-Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Rechtkonforme IT Systeme sind ein immer wichtiger werdender Faktor für Unternehmen.
Das Modul IT Compliance, Prozesse und Architekturen vermittelt Kenntnisse über wichtige Gesetzesvorgaben, Regulierungswerke und Standards.
Studierende erlernen die Grundbegriffe und Regelwerke der IT Compliance. Diese steht in engen Zusammenhang mit der IT-Governance und bildet einen wichtigen Aspekt der IT Sicherheit. Darüber hinaus wird ein übergreifendes Verständnis im Bereich IT-Sicherheitsmanagement geschaffen, welches die relevanten Managementprozesse, deren Organisation und die Kenntnisse über die erforderlichen Architekturen und Systeme vermittelt.

Lehr- und Lernmethodik:
Klassischer Vortrag, Durchführung von Übungen mit Präsentation der Ergebnisse, Fallstudienarbeit, praktische Übungen

Besonderheiten
-

Inhalt des Moduls:

1 Begriffe und Grundlagen
   1.1 Compliance und Governance
   1.2 IT Compliance
   1.3 IT-Governance

2 Gesetze, Regelwerke und Organisationen
   2.1 Organisationen (BSI, ISACA, ISF, NIST, …)
   2.2 Datenschutzgesetze, EU Datenschutzgrundverordnung, etc.
   2.3 Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, etc.
   2.4 Signaturgesetz, DE-Mail-Gesetz
   2.5 MA-Risk, BAIT, etc.

3 Standards und Frameworks
   3.1 IT Grundschutz (BSI)
   3.2 ISO 27001
   3.3 ISO 9001
   3.4 IEC 61508
   3.5 Prüf- und Zertifizierungsstandards

4 Sicherheitsmanagement
   4.1 Sicherheits-Architekturen
   4.2 Identity und Access Management
   4.3 Patch Management
   4.4 Security information and event Management (SIEM)
   4.5 Security Operations Center (SOC)
   4.6 Business Continuity Management

Grundlegende Literaturhinweise:

ECKERT, Claudia: IT-Sicherheit: Konzepte - Verfahren – Protokolle, De Gruyter Oldenbourg; 9. Auflage, 2014

HARICH, Thomas: IT-Sicherheit im Unternehmen, mitp Verlag, 2015

Ergänzende Literaturempfehlungen

BARTSCH, Michael: Cyberstrategien für Unternehmen und Behörden: Maßnahmen zur Erhöhung der Cyberresilienz, Springer, 2017

3 Spezialisierung: IT-Consulting

Modul: Methoden im IT-Consulting

Semester: 6

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Künzel

Code der Veranstaltung: MIT
Lehrsprache: Deutsch
ECTS-Punkte: 5
Dozenten: Prof. Dr. Reus
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung ist entweder ein Referat oder eine **Klausur** oder eine Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Zugangsvoraussetzungen:

- Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre
- Kenntnisse der Informatik

Verwendbarkeit des Moduls:

- Praxis im IT-Consulting

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden können das Wissensgebiet IT-Consulting in der Disziplin Wirtschaftsinformatik einordnen. Das Nachvollziehen der methodischen Ursprünge sowie die Entwicklung der ersten Beratungskonzepte werden kritisch gewürdigt. In Grundlagen und Beispielen sind ausgewählte Methoden dargestellt, so dass der Studierende den Wert strukturierten Vorgehens bei komplexen Aufgabenstellungen erkennt.

Lehr- und Lernmethodik:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Inhalt des Moduls:

1. Grundlagen des Consultings
   - 1.1 Definition und Begriffsklärung
   - 1.2 Einordnung in den Kontext der Dienstleistungstheorie und anderer (Unternehmensberatungsarten

2. IT-Beratungsmarkt

3. Methoden und Normen im IT-Consulting
   - 3.1 Analysemethoden
   - 3.2 Beraterrollen
   - 3.3 Vertragsgestaltung und Aufwandsschätzung

4. Ausgewählte Konzepte des IT-Consultings
   - 4.1 Ausgewählte Branchenprozessmodelle
   - 4.2 Informationsgewinnung in der Beratung
   - 4.3 Ggfs. ausgewählte Praxis-Rahmenwerke im IT-Consulting (z.B. COBIT, ITIL) IT-Beratungsunternehmen: Praxisfaktoren und Leistungserbringung

Grundlegende Literaturhinweise:

Krcmar, Helmut: Informationsmanagement, Berlin, 2005.

Kütz, M.: Kennzahlen in der IT, Heidelberg, 2004.

Ergänzende Literaturempfehlungen

Niedereichholz: Consulting Insight. München, 2006.

Niemann K. D.: Von der Unternehmensarchitektur zur IT Governance, Wiesbaden, 2005.

Modul: Praxis im IT-Consulting

Semester: 7

Modulverantwortliche/r:
Prof. Dr. Reus

Code der Veranstaltung: PIT
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KR**S** 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem Referat oder einer **Studienarbeit**; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Reus

Zugangsvoraussetzungen:

- Methoden im IT-Consulting
- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
- Grundlagen der Informatik

Verwendbarkeit des Moduls:

- IT-Management und IT-Strategie

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden lernen das Arbeiten in einem IT-Beratungsunternehmen. Hervorgehoben ist der in der Praxis oft verwandte Projektansatz. Von der Akquisition bis zum Projektabschluss kann der Student alle Projektphasen mit den Spezifika der IT-Aufgaben nachvollziehen. Die Auseinandersetzung mit dem Risikomanagement vermittelt den Studenten schwierige Situationen zu erkennen und zu lösen. Die Anwendung des Gelernten erfolgt im Rahmen eines Übungsprojektes.

Lehr- und Lernmethodik:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Inhalt des Moduls:

1. Phasen des IT-Beratungsprozesses
   - 1.1 Akqusition
   - 1.2 Angebotserstellung
   - 1.3 Vertragsgestaltung
   - 1.4 Auftragsabwicklung
   - 1.5 Evaluation
   - 1.6 Nachbereitung

2. Kommunikation und Vorgehensweise im Beratungsprozess

3. Risikomanagement im Beratungsprozess

4. Projekt (Fallstudie als vorlesungsbegleitendes Anwendungsbeispiel)

Grundlegende Literaturhinweise:

Krcmar, Helmut: Informationsmanagement, Berlin, 2005.

Kütz, M.: Kennzahlen in der IT, Heidelberg, 2004.

Ergänzende Literaturempfehlungen

Niedereichholz: Consulting Insight. München, 2006.

Victor F. et al.: Optimiertes IT-Management mit ITIL, Vieweg Verlag, 2005.

Modul: IT-Management und IT-Strategie

Semester: 8

Code der Veranstaltung: ITMS
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Reus
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Padberg, Prof. Dr. Ruländer

Zugangsvoraussetzungen:

- Grundlagen der Informatik
- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Verwendbarkeit des Moduls:
Unternehmensentwicklung im globalen Wettbewerb, Entrepreneurship, Value Chain Management

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die Relevanz und thematische Bandbreite des strategischen und operativen IT-Managements. Sie verstehen ausgewählte Themenfelder und zugehörige Instrumentarien, beherrschen deren Anwendung und können sie praxisorientiert umsetzen.

Lehr- und Lernmethodik:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Besonderheiten
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalt des Moduls:

6 Einführung
- 6.1 Begriffe
- 6.2 Motivation
- 6.3 Herausforderungen

7 IT-Strategie-Entwicklung und -Umsetzung
- 7.1 Wertbeitrag und -kategorien der IT
- 7.2 Business-IT-Alignment
- 7.3 Ansätze, Determinanten und Erfolgsfaktoren

8 IT-Management
- 8.1 „Best Practice“-Standards, Normen etc.
- 8.2 Personal- und Sourcing-Strategien
- 8.3 Aufbauorganisatorische Positionierung des IT-Bereiches

9 IT-Leistungsoptimierung
- 9.1 Strategisches und operatives IT-Controlling
- 9.2 Ausgewählte Instrumente zur Optimierung

10 Ggfs. aktuelle Themen im IT-Management

Grundlegende Literaturhinweise:

GADATSCH, A., MAYER, E.: Masterkurs IT-Controlling. Springer, Wiesbaden 2014
KÜTZ, M.: Kennzahlen in der IT. dpunkt, Heidelberg 2010

Ergänzende Literaturempfehlungen

BUCHTA, D., EUL, M., SCHULTE-CROONENBERG, H.: Strategisches IT-Management. Springer Gabler, Wiesbaden 2009

TIEMEYER, E. (Hrsg.): Handbuch IT-Management, Hanser, München 2017

4 Spezialisierung: Künstliche Intelligenz und Data Science

Modul: Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Science

Semester: 6

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr

Code der Veranstaltung: ___
Lehrsprache: Deutsch
ECTS-Punkte: 5
Dozenten: Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Zugangsvoraussetzungen:

- Wirtschaftsmathematik
- Wirtschaftsstatistik

Verwendbarkeit des Moduls:
Business Analytics; Konsekutive Masterstudiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse in den Konzepten und Techniken des Data Engineering. Sie sind in der Lage, intelligente Datenarchitekturen zu entwerfen und Datenintegrationsprozesse zu implementieren, die maschinelles Lernen und automatisierte (KI-)Analysen ermöglichen. Zudem führen Sie ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) durch. Die Studierenden lernen, Datenqualitätsanalysen durchzuführen, um die Integrität und Genauigkeit der Daten sicherzustellen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, verschiedene Datenformate zu verarbeiten und zu speichern, während sie effektive Datenmanagementstrategien entwickeln, die den Anforderungen moderner Datenanalysen, Visualisierungen und KI-Anwendungen gerecht werden.

Lehr- und Lernmethodik:
Klassischer Vortrag, Einsatz von Übungen, asynchrones und synchrones E-Learning, Fallstudienarbeit, Gruppenarbeit. Übungsaufgaben, Literaturstudium, Einsatz einer Statistiksoftware.

Besonderheiten
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielaus-arbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalt des Moduls:

1 Datengrundlagen und Datenstrukturen
   - 1.1 Datentypen (numerisch, kategorisch)
   - 1.2 Datenklassifikation (strukturiert vs. unstrukturiert, Big Data)
   - 1.3 Datenformate (CSV, Excel, JSON, YAML, SQL)
   - 1.4 Datenstrukturen (Vektoren, Matrizen, Arrays)

2 Datenbeschaffung und -integration
   - 2.1 Konkrete Datenquellen, Web Scraping, APIs
   - 2.2 Speicherung in modernen Datenbanksytemen (relational vs. nicht-relational)
   - 2.3 KI-gestützte ETL-Prozesse

3 Datenaufbereitung (Wrangling)
   - 3.1 Ad-hoc Untersuchungen (z. B. KI-gestützte Anomalieerkennung)
   - 3.2 ,Datenbereinigung (auch automatisiert durch KI)
   - 3.3 Transformation (Konvertierung, Aggregation)

4 Skalierung (Normalisierung, Standardisierung, etc.)Visualisierung
   - 4.1 Diagramme und interaktive Dashboards
   - 4.2 Berichte und Präsentationen
   - 4.3 Einsatz aktueller Bibliotheken und Tools

5 Rechtliche und ethische Aspekte
   - 5.1 Rahmenbedingungen und Datenschutzrichtlinien
   - 5.2 Ethische Leitlinien (speziell auf den Einsatz von KI)

Grundlegende Literaturhinweise:

REIS, J. und HOUSLEY, M., 2023. Data Engineering: Robuste Datensysteme planen und erstellen. 1. Auflage. O'Reilly

DEMCHENKO, Y. et al. Big Data Infrastructure Technologies for Data Analytics. 1. Auflage, Springer (https://www.springerprofessional.de/big-data-infrastructure-technologies-for-data-analytics/50147878)

Ergänzende Literaturempfehlungen:

SEITER, M. 2023. Business Analytics: Wie Sie Daten für die Steuerung von Unternehmen nutzen. 3. Auflage. Vahlen.

Modul: Künstliche Intelligenz und Business Analytics

Semester: 7

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr

Code der Veranstaltung: ___
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KRS 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer **Klausur** oder einem Referat oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr

Zugangsvoraussetzungen:

- Wirtschaftsmathematik
- Wirtschaftsstatistik
- Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Science

Verwendbarkeit des Moduls:
Künstliche Intelligenz und Data Lab; Konsekutive Masterstudiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden verstehen und beherrschen die Methoden der multivariaten Analyse, moderne Data–Mining Verfahren und Machine-Learning-Verfahren sowie grundlegende Algorithmen der Künstlichen Intelligenz (KI). Sie können diese Techniken eigenständig anwenden und anpassen, um komplexere Analysen zu entwickeln, anzuwenden und auszuwerten. Sie erlernen den Umgang mit einer leistungsstarken Datenanalyse- und KI-Software, z. B. R oder einer Python-basierten Umgebung, um Datenaufbereitung, Mustererkennung und die Entwicklung algorithmischer Modelle zu unterstützen.

Lehr- und Lernmethodik:
Klassischer Vortrag, Einsatz von Übungen, asynchrones und synchrones E-Learning, Fallstudienarbeit, Gruppenarbeit, KI-bezogene Übungsaufgaben, Literaturstudium, Einsatz einer Statistik- und Machine-Learning-Software

Besonderheiten
Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, KI-orientierte Beispielausarbeitungen und Projektarbeiten. Darüber hinaus: umfassende Internet- und Literaturquellensuche mit Schwerpunkt auf aktuellen KI-Publikationen und –Trends, Transfer von KI- und Machine-Learning-Methodik auf Praxisunternehmen und anderen Modulen.

Inhalt des Moduls:

1 Einführung in die Arbeit mit Statistik- und Machine-Learning-Software (z. B. R, Python-Frameworks)
2 Dimensionsreduktion und Korrelationsanalyse: Principal Component Analysis, Faktoranalyse
3 Regressionsverfahren: Multivariate lineare Regression, Logistische Regression, Zeitregression
4 Varianzanalyse
5 Einführung in Künstliche Intelligenz und Machine Learning: Grundlegende Algorithmen und Anwendungen
6 Data-Mining-Verfahren: Nächste Nachbarn-Algorithmus, Naives Bayes-Verfahren, Entscheidungsbaumverfahren
7 Künstliche neuronale Netze: Einführung und Anwendungen in der Mustererkennung und Klassifikation
8 Zeitreihenanalyse und Prädiktion in dynamischen Systemen
9 Cluster- und Assoziationsanalyse mit einem Fokus auf algorithmische Entscheidungsfindung
10 Anwendung von Deep Learning-Ansätzen und Vorhersagemodellen für Business-Analytics-Projekte

Grundlegende Literaturhinweise:

BACKHAUS, K. und ERICHSON B. et al., 2015. Multivariate Analysemethoden. 15. Auflage. Wiesbaden: Springer.

SHMUELI, G. und BRUCE, P. C. et al., H, 2017. Data Mining for Business Analytics. 8. Auflage. Hoboken: Wiley.

TAN, P. et.al., 2020. Introduction to Data Mining, Pearson

FROCHTE, J., 2018. Maschinelles Lernen. München: Hanser.

Ergänzende Literaturempfehlungen

-

Modul: Künstliche Intelligenz und Data Lab

Semester: 8

Code der Veranstaltung: ___
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: K**R**S 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem **Referat** oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr

Zugangsvoraussetzungen:

- Statistik
- Grundlagen Künstliche Intelligenz und Data Science
- Künstliche Intelligenz und Business Analytics

Verwendbarkeit des Moduls:
Konsekutive IT-Masterstudiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden sind in der Lage, komplexe praktische Fragestellungen zu formulieren und durch den Einsatz moderner Analysemodelle und KI-gestützter Verfahren, einschließlich Deep Learning für Bild- und Sprachverarbeitung und Large Language Models (LLMs) für Textgenerierung, zu beantworten. Sie beherrschen die Auswahl geeigneter Data-Science- und KI-Methoden zur Modellierung und Implementierung von Forschungshypothesen und Vorhersagemodellen. Die Studierenden entwickeln zudem Kompetenzen zur Visualisierung und Präsentation von Analyseergebnissen.

Lehr- und Lernmethodik:
Methodische Mittel umfassen praktische Übungen zur Umsetzung datenwissenschaftlicher, Deep-Learning- und LLM-bezogener Techniken, einschließlich eines in die Vorlesung integrierten Projektes. Die Gruppenarbeit wird ergänzt durch Präsentationen und Dokumentationen der Ergebnisse. Weitere Lehrmethoden umfassen Übungen am Rechner, spezifische Deep-Learning-Übungsaufgaben, Literatur- und Quellenstudium sowie die Einführung in aktuelle LLM-Plattformen und Deep-Learning-Frameworks.

Besonderheiten
Umfassende Übungsaufgaben und Literaturstudium zu KI, Deep Learning und LLMs, Referate, Gruppenarbeiten und Projekte, Internetrecherche und intensive Literaturquellensuche speziell zu neuen Entwicklungen in KI und Deep-Learning-Technologien. Praktischer Transfer von KI-, Deep-Learning- und LLM-Kompetenzen auf Praxisunternehmen und Verknüpfungen zu verwandten Modulen.

Inhalt des Moduls:

1 Data Processes
   - 1.1 Datenbereitstellung und –bereinigung
   - 1.2 ETL-Prozess: Extraktion,Transformation und Laden der Daten in zentrale Datenbanken
   - 1.3 Datenvisualisierung und –präsentation, Data Storytelling
   - 1.4 Einsatz moderner Datenarchitekturen: NoSQL, In-Memory-Datenbanken
   - 1.5 Vorgehensmodell CRISP-DM

2 Durchführung eines Praxisprojektes in kleinen Gruppen von Studierenden. Mögliche Themen sind z. B.:
   - 2.1 Kundensegmentierung und Personalisierung
   - 2.2 Sentiment-Analyse für Kundenbewertungen
   - 2.3 Prognose von Verkaufszahlen
   - 2.4 Chatbot-Entwicklung für den Kundenservice / Intent-Erkennung
   - 2.5 Bild- und Sprachanalyse (Techniken: Deep-Learning)

Verwendete Techniken umfassen:
   - 2.6 Machine Learning
   - 2.7 Deep Learning
   - 2.8 Large Language Models (LLMs)
   - 2.9 Natural Language Processing (NLP) and Understanding (NLU)
   - 2.10 Klassifikationsalgorithmen
   - 2.11 Zeitreihenanalyse
   - 2.12 Clusteranalyse

Grundlegende Literaturhinweise:

GÉRON, A. et al., 2020, Praxiseinstieg Machine Learning. O'Reilly

SHMUELI, G. und BRUCE, P. C. et al., H, 2019. Data Mining for Business Analytics. 8. Auflage. Hoboken: Wiley.

TAN, P. et.al., 2020. Introduction to Data Mining, Pearson

Ergänzende Literaturempfehlungen

SEITER, M.: Business Analytics, Vahlen 2017

Literatur richtet sich individuell nach den jeweiligen Fragestellungen

5 Spezialisierung: Software Engineering

Modul: Software Modeling & Architecture

Semester: 6

Code der Veranstaltung: SMA
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Dr. Loeser, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder, Prof. Dr. Witting

Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: K**R**S 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem **Referat** oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Zugangsvoraussetzungen:

- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I & II
- Software Engineering & Continuous Integration
- Data Technologies

Verwendbarkeit des Moduls:
Software Testing & DevOps; Software Engineering Project; Das Modul kann als Vorbereitung zur Zertifizierung „iSAQB® Certified Professional for Software Architecture – Foundation Level" genutzt werden

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte und Vorgehensweisen der Softwarearchitektur und die Aufgaben eines Softwarearchitekten. Sie sind in der Lage, Softwarearchitekturen selbständig durch UML-Diagramme zu modellieren und geeignet zu dokumentieren. Sie kennen wesentliche Entwurfsprinzipien und -methoden, Architekturmuster und Entwurfsmuster und können diese kritisch bewerten. Sie sind in der Lage, diese Kenntnisse in Software-Entwicklungsprojekten einsetzen und anwenden.

Lehr- und Lernmethodik:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten
Die Modellierung von Software mit UML und Entwurfsmuster sind ebenfalls Inhalte in den Modulen „Programmierung II" und „Software Engineering & Continuous Integration" (alle Wirtschaftsinformatiker). In diesem Modul werden die Inhalte weiter ausgeführt.

Inhalt des Moduls:

1 Grundlagen zu Softwarearchitekturen
   1.1 Begriffsbestimmung und Motivation
   1.2 Aufgaben eines Softwarearchitekten
   1.3 Vorgehen bei der Architekturentwicklung
   1.4 Softwarearchitektur & Softwarequalität

2 Dokumentation von Softwarearchitekturen
   2.1 Bausteine, Schnittstellen, Sichten
   2.2 Vorgehensmodelle (z.B. Arc42)

3 Softwaremodellierung mit UML
   3.1 UML-Strukturdiagramme (z.B. Komponenten-, Klassendiagramm und Einsatz- und Verteilungsdiagramm)
   3.2 UML-Verhaltensdiagramme (z.B. Aktivitäts-, Zustands- und Sequenzdiagramm)

4 Entwurfsprinzipien und -methoden
   4.1 Entwurfsprinzipien, Kopplung und Kohäsion, SOLID-Prinzip
   4.2 Technische Schulden, Clean Code, Coding Guidelines, Continuous Inspection
   4.3 Domain-Driven Design, Model-Driven Architecture

5 Architekturmuster
   5.1 Datenfluss- und datenzentrische Systeme (z.B. Batch Sequential, Pipes & Filters)
   5.2 Hierarchische Systeme (z.B. Layer, Ports & Adapter)
   5.3 Interaktionsorientierte Systeme (z.B. MVC, MVVM)
   5.4 Verteilte und ereignisbasierte Systeme (z.B. CQRS, Broker, Message Queues)
   5.5 Serviceorientierte Architekturen und Microservices
   5.6 Architekturmuster des Cloud Computing

6 Entwurfsmuster
   6.1 Beispiele für Erzeugungs-, Struktur- und Verhaltensmuster gemäß GoF (z.B. Factory, Command, Observer, Strategy etc.)

Grundlegende Literaturhinweise:

FREEMAN, E. et al., 2015. Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß. 2. Aufl. Köln: O'Reilly Media.

GAMMA, E., R. HELM, R. JOHNSON und J. VLISSIDES, 2015. Design Patterns. Entwurfsmuster als Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software. Frechen: mitp.

GHARBI, M., A. KOSCHEL, A. RAUSCH und G. STARKE, 2018. Basiswissen für Softwarearchitekten. Aus- und Weiterbildung nach iSAQB-Standard zum Certified Professional for Software Architecture - Foundation Level. 3. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

LILIENTHAL, C., 2017. Langlebige Software-Architekturen. Technische Schulden analysieren, begrenzen und abbauen. 2. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

MARTIN, R.C., 2018. Clean Architecture. Das Praxis-Handbuch für professionelles Softwaredesign: Regeln und Paradigmen für effiziente Softwarestrukturen. Frechen: mitp.

STARKE, G., 2015. Effektive Softwarearchitekturen. Ein praktischer Leitfaden. 7. Aufl. München: Hanser.

TOTH, S., 2015. Vorgehensmuster für Softwarearchitektur. Kombinierbare Praktiken in Zeiten von Agile und Lean. 2. Aufl. München: Hanser.

ZÖRNER, S., 2015. Softwarearchitekturen dokumentieren und kommunizieren. Entwürfe, Entscheidungen und Lösungen nachvollziehbar und wirkungsvoll festhalten. 2. Aufl. München: Hanser.

Modul: Software Testing & DevOps

Semester: 7

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Ströder

Code der Veranstaltung: STD
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: K**R**S 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem **Referat** oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Soltenborn, Prof. Dr. Ströder

Zugangsvoraussetzungen:

- Software Modeling & Architecture
- Software Engineering & Continuous Integration (insb. Versionsverwaltung)

Verwendbarkeit des Moduls:
Software Engineering Project

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnis von Relevanz und Methoden des Software Testing und können verschiedene Test- und Qualitätssicherungsverfahren anwenden. Sie können in Software-Entwicklungsprojekten geeignete Testszenarien mit den jeweils angemessenen Methoden selbständig aufstellen, durchführen und auch komplexe Testszenarien managen. Sie kennen grundlegende Softwaremetriken und können diese geeignet interpretieren. Sie sind in der Lage, geeignete Werkzeuge für das Software Testing zu bestimmen und einzusetzen sowie die im Rahmen von Continuous Integration und DevOps notwendige Testautomatisierung zu planen, umzusetzen und zu überwachen.

Lehr- und Lernmethodik:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten
Das Konzept zu Continuous Integration ist ebenfalls Inhalt im Modul „Software Engineering & Continuous Integration“ (alle Wirtschaftsinformatiker). Der Fokus sollte in diesem Modul auf dem Aspekt der Testautomatisierung und auf DevOps liegen.

Inhalt des Moduls:

1 Grundlagen des Softwaretestens
- 1.1 Begriffsbestimmung und Motivation
- 1.2 Bezug zu Softwarearchitektur und Softwarequalität
- 1.3 Grundsätze des Softwaretestens und fundamentaler Testprozess
- 1.4 Psychologie und Ethik des Testens

2 Testen im Softwarelebenszyklus
- 2.1 Softwareentwicklungsmodelle
- 2.2 Teststufen (Komponenten-, Integrations-, System- und Abnahmetest)
- 2.3 Wartungstest

3 Statische Tests
- 3.1 Reviews, statische Analysen
- 3.2 Kontroll- und Datenflussanalyse
- 3.3 Softwaremetriken

4 Dynamische Tests
- 4.1 Testentwicklungsprozess, Testentwurfsverfahren
- 4.2 Spezifikationsorientierte Verfahren (Black-Box-Tests)
- 4.3 Strukturorientierte Verfahren (White-Box-Tests)
- 4.4 Erfahrungsbasierte Verfahren
- 4.5 Fehlernachtests und Regressionstests

5 Testmanagement
- 5.1 Testorganisation, Testplanung und -schätzung
- 5.2 Testfortschrittsüberwachung & -steuerung
- 5.3 Konfigurationsmanagement
- 5.4 Risiken, Fehler- und Abweichungsmanagement

6 Testwerkzeuge
- 6.1 Typen von Werkzeugen, CASE- und CAST-Werkzeuge
- 6.2 Testframeworks
- 6.3 Traceability, Impact Analysis, Test Coverage Analysis
- 6.4 Besonderheiten Oberflächen-/GUI-Testing
- 6.5 Last-, Performanz- und Stresstest, ggf. mit Einsatz von Cloud Computing

7 Agiles Softwaretesting
- 7.1 Besonderheiten bei inkrementellen und iterativen Vorgehensmodellen, z.B. Scrum
- 7.2 Zusammenhang mit Akzeptanzkriterien bei User Stories, Definition of Done (DoD)
- 7.3 Testautomatisierung

8 Continuous Integration und DevOps
- 8.1 Begriffsbestimmung: Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Development und DevOps
- 8.2 Grundsätze des Continuous Integration in Bezug auf Software Testing, Testen im Rahmen der CI-Pipeline, Werkzeugunterstützung
- 8.3 Besonderheiten des DevOps in Bezug auf Software Testing

Grundlegende Literaturhinweise:

BUCSICS, T., M. BAUMGARTNER, R. SEIDL und S. GWIHS, 2015. Basiswissen Testautomatisierung. Konzepte, Methoden und Techniken. 2. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

SPILLNER, A. und T. LINZ, 2012. Basiswissen Softwaretest. Aus- und Weiterbildung zum Certified Tester: Foundation Level nach ISTQB-Standard. 5. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

Modul: Software Engineering Project

Semester: 8

Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Ströder

Code der Veranstaltung: SEP
ECTS-Punkte: 5
Kontaktstunden: 40
Selbststudium: 85
Dauer des Moduls: 1 Semester
Art des Moduls: Pflicht
Häufigkeit des Angebots: jedes Studienjahr
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 5/180
Art und Umfang der Prüfungsleistung: KR**S** 90 = Die Prüfung besteht entweder aus einer Klausur oder einem **Referat** oder einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

Lehrsprache: Deutsch
Dozenten: Dr. Loeser, Prof. Dr. Soltenborn, Prof. Dr. Ströder

Zugangsvoraussetzungen:

- Software Engineering & Continuous Integration

Verwendbarkeit des Moduls:
Zur Vorbereitung auf die entwicklungsorientierte Bachelor-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls:
Die Studierenden können mit modernen integrierten Entwicklungsumgebungen (IDE) umgehen und die technische Infrastruktur für ein integriertes Softwareprojekt aufbauen und einsetzen. Sie verstehen den Ablauf moderner Softwareentwicklung und können mit unterstützenden Techniken wie Kanban Boards, Bug-Tracking-Systemen, Source-Code-Verwaltung, Version-Control-Systemen usw. umgehen. Sie verstehen den Prozess der agilen Softwareentwicklung (z.B. Scrum) im Team und von Continuous Integration und können diese in kleinen Projektgruppen anwenden.
Die Modulinhalte werden im Rahmen des praktischen Projektes erarbeitet. Das genaue Thema der zu erstellenden Anwendung und die zugehörige Literatur werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

Lehr- und Lernmethodik:
Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Vorträge, praktische Übungen, ein im Team selbst entwickeltes Softwareprojekt; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten
Software Application Lifecycle Management, agile Softwareentwicklung und Continuous Integration sind ebenfalls Inhalt im Modul „Software Engineering & Continuous Integration“ (alle Wirtschaftsinformatiker). Der Fokus sollte in diesem Modul auf der praktischen Anwendung und der Werkzeugunterstützung liegen.

Inhalt des Moduls:

1 Einführung
- 1.1 Software Application Lifecycle Management
- 1.2 Agile Softwareentwicklung im Team
- 1.3 Continuous Integration / Continuous Delivery / DevOps
- 1.4 Industrielle Softwareentwicklung

2 Werkzeuge und Techniken
- 2.1 Integrierte Entwicklungsumgebungen
- 2.2 Source-Code-Verwaltung
- 2.3 Automatische Build-Systeme
- 2.4 Version-Control-Systeme
- 2.5 Bug-Tracking-Systeme
- 2.6 Release Management
- 2.7 Programmierrichtlinien
- 2.8 Continuous Inspection

3 Ausgewählte Anwendungsszenarien
- 3.1 GUI-Anwendungen
- 3.2 Webanwendungen
- 3.3 Verteilte Systeme

Grundlegende Literaturhinweise:

Grundlegende Literatur wie im Modul „Software Engineering & Continuous Integration“. Weiterführende Literatur wird je nach Thema in der Veranstaltung bekanntgegeben.